

分类号
UDC

编号.....

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

硕士学位论文

论文 题目 GPS 精密单点定位中电离层
延迟改正模型的研究与分析
学科 专业 大地测量学与测量工程
研究生姓名 王虎
导师及职称 刘庆元 教授

分类号 VDC_____

硕士学位论文

GPS 精密单点定位中电离层延迟
改正模型的研究与分析

Research on the Model of Ionospheric Delay
Correction in GPS Precise Point Positioning

作者姓名:	王虎
学科专业:	大地测量学与测量工程
学院(系、所):	信息物理工程学院
指导教师:	刘庆元

论文答辩日期 2008.5.18.

答辩委员会主席 陈阳

中 南 大 学

2008 年 5 月 22 日

原创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在在论文中作了明确的说明。

作者签名： 王虎 日期： 2008 年 5 月 26 日

关于学位论文使用授权说明

本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。

作者签名： 王虎 导师签名 刘伟 日期： 2008 年 5 月 26 日

摘要

精密单点定位(Precise Point Positioning, 简称PPP)是最近几年发展起来的一项GPS定位新技术,在近地卫星的定轨、大范围的地学考察、国土资源调查等方面具有广泛的应用前景,是目前GPS界研究的热点。其中电离层延迟误差是影响精密单点定位的最主要因素,但由于电离层本身的不稳定性,加上目前对其物理特性的了解还有一定的模糊性,还只能采用精度有限的经验模型对其进行描述。

本文就电离层延迟误差对精密单点定位的影响进行了深入的研究,其目的是建立电离层模型,来消除对精密单点定位的误差的影响。总结了目前几种常用的电离层延迟改正模型。研究具体内容如下:

- 1. 研究了电离层的基本特性以及对GPS精密单点定位测量的影响。在GPS的研究和应用中,主要涉及的电离层模型,对现有的电离层延迟模型进行分析和探讨。
- 2. 研究了Klobuchar模型的改正公式及计算方法,其主要用于单频接收机的电离层延迟改正。
- 3. 重点研究了实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的理论和方法,利用单基站的双频观测值建立了单站的 $VTEC$ 模型,最后来消除单点定位中的误差。
- 4. 基于Matlab平台基础之上,编制了建立电离层延迟误差模型的程序,其主要实现了Klobuchar模型和单站 $VTEC$ 曲面拟合模型的建立。将所计算的Klobuchar模型和单站 $VTEC$ 曲面拟合模型的电离层改正值,加入到GPS精密单点定位中进行坐标的解算,并将此解算结果进行了比较与分析,并提出了进一步提高单站 $VTEC$ 曲面拟合模型的方法。

关键词: GPS, 精密单点定位, 电离层, Klobuchar模型, 单站 $VTEC$ 曲面拟合模型

ABSTRACT

Precise Point Positioning (PPP) is a new GPS technique developed in the last few years, which is very useful for the orbit determination of LEO satellite, wide area geoscience research and national land resource investigation, aslo is the GPS of hot point research. In Precise Point Positioning, one of the major error sources is Ionospheric delay . however, as the ionosphere itself is unstable, with the current understanding of its physical characteristics are certain ambiguity, limited by the accuracy of their experience model to describe.

In this paper is focus on ionospheric delay error on the single point positioning precision the impact of an in-depth study, the aim is to establish model of the ionosphere to the elimination of Precise Point Positioning the impact of the error. Several summed up the current ionospheric delay corrective models. Research details follow by:

1. Study of the ionosphere and the fundamental characteristics of the ionosphere on single-point precision of GPS positioning measuring the impact. GPS in the research and application, the main model of the ionosphere, the existing model of the ionosphere delay in the analysis and discussion.
2. Klobuchar model on the correct formula and calculation methods, the main single-frequency receiver for the ionospheric delay corrective.
3. Focused on the dual-frequency observations measured ionospheric

delay corrective establishment of the theory and model, using the double single base station frequency observations to establish a single station VTEC model, the last to eliminate Precise Point Positioning of error.

4. Matlab-based platform based on the preparation of the establishment of ionospheric delay in the procedure error model, and its main realization of a single station Klobuchar model and surface fitting model building. Klobuchar will be calculated by the model and the single-station surface fitting model of the ionosphere correction, into a single point precision GPS positioning coordinates for the solution, and this solution results are compared and analyzed, and a further increase Single Station surface fitting model.

Key words: GPS, Precise Point Positioning, Ionosphere, Klobuchar model, surface fitting model Single Station

目 录

摘 要 I

ABSTRACT II

第一章 绪论 1

 1. 1 引言 1

 1. 2 国内外研究现状 2

 1. 3 本文的主要研究内容 4

第二章 精密单点定位的原理与误差 6

 2. 1 精密单点定位的原理 6

 2. 2 精密单点定位的观测方程 6

 2. 3 精密单点定位中的主要误差源及其分析 7

 2. 3. 1 与测站有关的误差 7

 2. 3. 2 与卫星相关的误差 9

 2. 3. 3 与信号传播途径有关的误差 11

 2. 4 本章小结 16

第三章 电离层的基本特性以及延迟改正模型 17

 3. 1 电离层的概况 17

 3. 2 GPS 信号在电离层中的传播 18

 3. 2. 1 群速度和相速度 18

 3. 2. 2 电子密度 N_e 与总电子含量 TEC 20

 3. 3 电离层模型和经验改正公式 21

 3. 3. 1 本特模型 (Bent) 模型 21

 3. 3. 2 国际参考电离层 (International Reference Ionosphere) 模型 21

 3. 3. 3 克罗布歇 (Klobuchar) 模型 22

 3. 3. 4 双频改正模型 24

 3. 3. 5 国际 GPS 服务中心 (IGS) 与电离层延迟研究 26

 3. 4 本章小结 27

第四章 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的理论和方法 28

 4. 1 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的背景 28

 4. 2 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的基本理论 29

 4. 2. 1 基本原理 29

 4. 2. 2 建立电离层延迟模型时所用的观测值 30

6

4. 2. 3 监测站 31

4. 2. 4 几种常用的数学模型 32

4. 3 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的数据处理方法 33

4. 3. 1 数据处理的基本流程 33

4. 3. 2 卫星坐标的计算 33

4. 3. 3 卫星方位角和高度角的计算 40

4. 3. 5 穿刺点位置的计算 40

4. 3. 6 观测数据的预处理 42

4. 3. 7 穿刺点处 VTEC 的计算及投影函数 44

4. 3. 8 最小二乘法拟合曲面模型的系数及解算方法 46

4. 4 本章小结 47

第五章 程序设计及计算结果分析 48

5. 1 软件设计 48

5. 2 计算结果分析 49

5. 3 本章小结 55

第六章 总结与展望 56

6. 1 论文总结 56

6. 2 展望及下一步研究工作 57

参考文献 58

致谢 63

攻读硕士期间发表的论文及参与项目 64

第一章 绪论

1.1 引言

GPS全球导航定位系统最早是由美国国防部为满足其军事需要而建立的一种导航定位系统,随着系统的不断发展和完善,现已成为一种可以在全球范围内向用户提供全天候、高精度、连续和实时的三维位置、三维速度和时间信息的系统。从系统正式投入运营以来,现已广泛用于测绘、导航、工农业、资源环境、交通、气象、通讯、旅游以及地球动力学等诸多领域^[1]。

在传统的GPS应用中,一般都采用相对定位的作业方式,通过组成双差观测值消除接收机钟差、卫星钟差等公共误差及削弱对流层延迟、电离层延迟等相关性强的误差影响,来达到提高精度的目的^[2]。这种作业方式无需考虑复杂的误差模型,具有解算模型简单、定位精度高等优势。但也存在一些不足,如作业时至少有一台接收机置于已知站上观测,影响了作业效率,增加了作业成本。另外随着距离的增加,电离层延迟、对流层延迟等误差相关性减弱,必须相应地延长观测时间才能达到预期的精度。

于是提出了GPS精密单点定位,GPS精密单点定位就是利用IGS(或者其他机构)提供的GPS精密轨道和精密钟差信息计算卫星坐标和钟差,同时利用比较完整的物理改正模型改正定位过程中出项的各种误差,进行单站的绝对定位,以确定单测站在ITRF(或WGS-84)坐标系的一种定位方法^[3,4]。与传统的绝对单点定位相比,精密单点定位利用的不是广播星历,而是IGS提供的精密轨道和卫星钟差,其精度较传统的绝对单点定位精度要高。与相对定位相比,精密单点定位具有单站即可作业、不受基线长度限制、可以单历元解算、直接获得点位三维坐标(WGS-84或ITRF框架下的坐标)等优点。在GPS精密单点定位中的所存在的三大误差^[5]为:卫星部分(星历误差;卫星钟误差;相对论效应)、信号接收部分(接收机钟误差;位置误差;天线相位中心变化)、信号传播部分(电离层误差;对流层误差;多路径效应)。其中与信号传播有关的电离层误差对GPS精密单点定位影响最大,其引起的距离误差一般白天可达15m,夜晚可达3m;在天顶方向最大可达50m,水平方向可达150m^[6]。如此大的偏差,无论对测量还是导航都是必须加以改正的。所以,电离层折射误差已成为GPS测量中不可忽视的误差源,在GPS精密单点定位中更是至关重要。多年来,世界各国已经发展了多种方法来改正此项误差,如电离层模型及经验改正公式法、双频改正模型法、双极化法以及CCD技术等等。为了使GPS精密定位达到高精度的要求,其电离层误差也要相应的达到精度标准。根据用户和基准站间的距离可以选择局域差分 and 广域差分,常规

差分只能保证小范围内改正的效果,当用户和基准站之间距离大于200km时,应采用广域差分的方式。单站差分 and 局域差分都是将各种误差的影响统一考虑的,随着用户至参考站之间的距离增加,这种将各种误差统一考虑的方法会导致差分定位精度的迅速下降,目前广域差分及其增强系统通过模型化技术将各类误差分离,来提高用户的定位精度。由于广域差分系统覆盖地区广,电离层活动特性和变化规律也随地理位置变化差异很大,一般的电离层改正模型和方法难以在整个系统服务区提供高精度电离层改正信息,所以进一步改善电离层折射量的确定精度是提高各类大规模差分系统下GPS精密单点定位的关键,因此,建立一种可以实时监测电离层变化的且具有较高精度的电离层延迟模型很有实用价值。

1.2 国内外研究现状

在上个世纪70年代初期,R. RAndlerle首先提出了利用固定已知的卫星轨道和多普勒卫星观测值信息来确定单站位置的方法,同时将此种方式命名“Precise Point Position”(PPP)。利用精密卫星星历和卫星钟差,处理非差相位观测值的PPP方法于1992年GsD(Geodetic Survey Division of Natural Resources Canada)采用。

目前在国际从事非差GPS数据处理研究的一些著名研究机构有JPL、GFZ、NRCan等。JPL研制了采用平方根滤波估计方法的非差定轨、定位软件GIPSY,GFZ则研制了采用最小二乘估计方法的非差定轨、定位软件EPOS。在研究非差定位的基础之上,Zumbeger等人提出精密单点定位的方法^[1],并在他们开发的数据处理软件GIPSY上予以实现,即利用高精度的GPS精密卫星星历、卫星钟差和单台双频GPS接收机采集的载波相位观测值,采用非差模型进行精密单点定位。其单天解的定位精度在水平方向达到1cm,高程方向达到2cm(Zumbeger, 1997)。类似的精确绝对定位的概念也被OSU的Hans等人提出,其方法则是在固定GPS卫星精密轨道的基础上,利用IGS站的观测资料先估计出GPS卫星的钟差,然后再求解测站的绝对位置。同时NRCan的Heroux等人也对非差精密单点定位做了研究,他们处理长时间静态观测数据的结果精度也达cm级(Heroux等, 2001)。还有Calgary大学的Gao等人也正在进行此方向上做了研究(Gao等, 2001)。此外,国际上著名的GPS数据处理软件BERNESE在4.2版本中也增加了用非差载波相位观测值进行精密单点定位的功能。

在国内方面,对于精密单点定位的研究起步较晚,魏子卿、葛茂荣在GPS相对定位的数学模型中也介绍了相对定位模型中非差模式的处理方法。但是这种方法和非差单点定位模式是不同的。后来武汉大学的叶世榕博士对非差相位精密单点定位也进行了深入研究,并且改进模型,同时自行研制的定位软件进行了试算,

其单天解的精度为:B方向优于1cm, L方向优于2cm, H方向优于3cm;利用精密单点定位技术进行动态定位时, 初始化时间约为15min, 此后单历元解的精度为:B, L, H方向均优于20cm, 大部分解的精度优于10cm;利用GPS的精密预报星历和实时估计的卫星钟差进行实时动态定位的精度为40cm左右:所得的结果与国际上同类研究成果基本上是相当的。在精密单点定位对于误差改正模型的精化、定位的系统性误差影响的减小也是一个重要的研究方向。

电离层延迟是 GPS 单点定位中最严重、最棘手的误差源之一。地基 GPS 用户接收的无线电信号穿透电离层时所受的延迟影响较为严重, 特别是太阳活动高峰年和地磁活动异常时期, 电离层的延迟影响严重降低了 GPS 定位精度。精确确定电离层延迟信息, 不仅是单频 GPS 用户实现高精度改正电离层延迟影响的需要, 也是双频 GPS 用户进一步提高精度的要求。这也使得电离层延迟对 GPS 测量成果的影响成为了国内外科学家特别关注和热忠于研究的问题。在 GPS 精密单点定位中, 用户尤其关心的是 GPS 测量中电离层延迟改正的问题, 对于如何有效的修正 GPS 测量中的电离层延迟, 从而对提高 GPS 精密单点定位的精度起到了至关重要的作用。

目前国内外对于减弱电离层影响的措施, 采取了以下方法:

1. 双频改正法

卫星信号所受到的电离层延迟是与信号频率 f 的平方成反比的。如果卫星能同时用两种频率来发射信号, 那么这两种不同频率的信号将沿着同一路径传播到达接收机。如果我们能精确测定两种不同频率的信号到达接收机的时间差, 就能分别反推出他们各自所受到的电离层延迟, 我们把这种方法称为双频改正法。利用两个频率来进行电离层延迟改正时, 可获得较好的精度, 但是对于单频接收机用户来说, 无法使用此方法。

2. 差分GPS 定位法

利用电离层延迟的空间相关性通过相对定位(差分GPS)来消除其影响。电离层延迟在短距离及小局区域内通常具有较好的空间相关性, 因而用户在短基线上进行相对定位或在基准站附近进行差分GPS导航定位时, 即使用单频接收机也能获得相当好的结果, 但对于广域差分GPS以及广域差分增强系统来讲, 用户离基准站的距离可能达到数百公里甚至数千公里, 故将无法使用这种方法来消除电离层延迟误差。

3. 半和改正法

在电离层改正仅考虑一阶项时, 相折射指数和群折射指数与地磁场无关。相折射指数小于1, 即载波测量距离比真空距离短。而群折射指数大于1, 即调制信号(码信号)距离测量比真空距离长, 并且, 至一阶项时, 载波相位的超前量等

于码相位滞后量,符号相反,将同一观测时刻的载波相位测量观测值和伪距观测值取中数即可消除电离层折射的影响,这种方法叫半和改正法。但这会引入一个整周末知数,使数据处理变得更复杂。在利用这种方法改正时不能反过来,即利用伪距观测值来改正载波相位观测值中的电离层折射,因为伪距测量中的测量噪声要比载波相位测量中的测量噪声大2~3个数量级。这将会严重损害载波相位测量观测值的精度。

4. 电离层模型法

现有的电离层模型大体可分为两类。

第一类模型是依据建立模型以前长时期内收集到的观测资料而建立起来的反映电离层变化规律的一些经验公式。

如Bent 模型: Bent模型可用于计算1000km以下的电子密度高程剖面图,从而获得TEC和电离层延迟等参数。International Reference Ionosphere (IRI)模型: 1978年,国际无线电科学联盟(URSI)和空间研究委员会(COSPAR)建立并公布了一个电离层经验模型——国际参考电离层(IRI1978)。该模型给出了1000km以下电离层的电子密度、离子密度、离子温度和主要正离子成分等参数时空分布的数学表达式及计算程序。上述模型和改正公式都是根据全球各电离层观测站长期积累的大量观测资料拟合出来的模型和经验公式,被电离层研究和无线电通信领域的用户广泛使用。可能是由于不易获得太阳黑子数及10.7m波长的太阳辐射流量等数据的原因, GPS卫星导航用户一般很少使用这些模型。Klobuchar模型: 被单频GPS用户所广为采用的电离层延迟改正模型。该模型将晚间的电离层时延视为长数,把白天的时延看承是余弦函数中正的部分。利用此模型来估计某一时刻某一地点电离层延迟的精度均不够理想,其误差为实际延迟量20%~40%。由于影响电离层的因素很多,许多因素又带有较大的随意性,而我们对各因素间的相互关系、变化规律及其内部机制等又未完全搞清,从而使电离层延迟中产生了很多不规则变化,所以利用这些模型得到的电离层延迟的精度一般都不太好。

第二类模型则是依据某一时段中在某一区域内实际测定的电离层延迟采用数学方法而拟合出来的一个模型。显然,建立这种模型时并不要求对电离层变化规律有透彻的了解,一些时间尺度较长的不规则变化已经在模型中得到了反映。

1. 3 本文的主要研究内容

基于以上分析和论述,本文围绕 GPS 精密单点定位中电离层延迟改正模型这一中心,对论文结构作如下安排:

1. 论述 GPS 精密单点定位的原理、数学模型和针对精密单点定位过程中存在的主要误差来源,其中电离层误差是影响 GPS 精密单点定位的主要因素。为了使

GPS 精密定位达到高精度的要求, 其电离层误差也要相应的达到精度标准。而现有的电离层模型不能满足或很难达到这一标准, 特别是对大范围的高动态实时单点定位, 如航空测重, 低轨卫星定轨等。

2. 电离层的基本特性以及对 GPS 精密单点定位测量的影响。在 GPS 的研究和应用中, 主要涉及的电离层模型, 对现有的电离层延迟模型进行分析和探讨。

3. 总结了目前单、双频接收机电离层延迟改正的常用方法; 研究了大多数单频用户仍然采用的 Klobuchar 的改正公式及其计算方法; 系统地研究了双频观测值建立电离层延迟模型的理论和方法, 并结合 GPS 双频观测值建立了单站的 VTEC 模型。本文就其电离层延迟拟合模型的性能和特点, 进一步优化已有的电离层误差改正模型。并比较单站的 VTEC 模型和 Klobuchar 模型的结果。

4. 双频观测值建立电离层延迟模型实践的研究和计算。接着论述 GPS 精密点定位的数据预处理, 探测修复周跳、剔除粗差, 得到一组干净的载波相位观测值。重点研究了克罗布歇 (Klobuchar) 模型和实测双频观测值建立电离层改正模型的理论和方法, 其中包括了卫星位置计算、卫星信号发射时刻的计算、观测数据的处理、穿刺点处 $VTEC$ 值和位置计算模块、用最小二乘拟合曲面模型系数等。

5. 以 Matlab 7.0 为平台, 编写程序, 对中南大学岳麓校区内的一个 GPS 控制点----- GD02 点上所采集的数据进行处理。分别通过 $VTEC$ 模型和克罗布歇 (Klobuchar) 模型计算, 消除电离层误差后, 计算出 GPS 精密点定位的误差。

前两者分别与利用双频伪距测量组合消除电离层计算得出 GPS 精密单点定位所进行点定位误差进行比较, 分析和总结预期的结果。

6. 本文的研究仅限于在 GPS 的精密单点定位中的电离层模型改正, 还有许多问题需要进一步深入探讨: 随着技术的发展, 综合利用 GPS 三频、Galileo、GLONASS 以及北斗双星等多频组合消除电离层高阶项, 以及对其他误差分离的帮助。对于进一步提高 VTEC 模型的精度, 可以采用精度更高的观测值, 如载波相位观测值、但又引入整周模糊度等一系列棘手的问题, 处理不妥当, 得到的结果未必理想。对于电离层误差改正模型也还需进一步探讨, 如采用何种函数模型更有效。

第二章 精密单点定位的原理与误差

2. 1 精密单点定位的原理

精密单点定位 (Precise Point Positioning) 指的是利用载波相位观测值以及由 IGS 等组织提供的高精度的卫星星历及卫星钟差来进行高精度单点定位的方法。

在1997年, Zumbeger首先提出了精密单点定位这一技术, 首先利用全球分布的若干IGS跟踪站数据计算出精密卫星轨道参数和卫星钟差, 再利用所求得的卫星轨道参数和卫星钟差, 处理单台接收机采集的非差相位数据, 得到厘米级精度的测站坐标。它与一般单点定位类似, 但后者采用广播星历提供的轨道参数和钟差, 而不使用精密卫星星历和卫星钟差, 并且没有利用相位观测值。精密单点定位的解算过程如下: 到IGS官方网站下载精密卫星星历和卫星钟差, 输入精密卫星星历和卫星钟差, 并将它们的值固定, 然后利用非差相位观测值解算测站的位置参数, 同时解算非差整周模糊度、接收机钟差及对流层延迟等参数。

2. 2 精密单点定位的观测方程

GPS 卫星播发的信号包括第一导航定位信号 (包括: L1载波及调制在L1上的C/A码、P码、数据码(导航电文)) 和第二导航定位信号 (包括: L2载波及调制在L2上的P码、数据码(导航电文))。随着GPS现代化的实施, 在民用部分, 增加L5民用频率(陈俊勇, 2000), 从而形成用3个频率GPS信号 (L1, L2, L5) 同时进行导航定位的新格局。由于C/A码波长约为293m, P码波长约为29. 3m。载波的波长远小于伪噪声码的波长。L1波长为19. 03cm, L2波长24. 42 cm。对C/A码而言测量精度约为3m, 对精码P1和P2而言约为0. 3m, 而载波相位的测量精度取决与接收机重建载波信号的跟踪信号相位的能力。根据经验, 一般接收机相位跟踪误差在3度以内, 即相位噪声小于1毫米。在地固坐标系中, 可以利用L1、L2、P1和P2组成如下观测值方程^[15]:

$$L1_K^p(t) = \rho_K^p(t) - ct^p(t) + d_{orb}^p(t) + d_{ant}^p - I_k^p + T_K^p(t) + ct_K(t) + \frac{C}{f_1} \{N1_K^p + \varphi_K(t_0) - \varphi^p(t_0)\}_1 + \varepsilon_{K,L1}^p \tag{2-1}$$

$$L2_K^p(t) = \rho_K^p(t) - ct^p(t) + d_{orb}^p(t) + d_{ant}^p - \frac{f_1^2}{f_2^2} I_k^p + T_K^p(t) + ct_K(t) + \frac{C}{f_2} \{N2_K^p + \varphi_K(t_0) - \varphi^p(t_0)\}_2 + \varepsilon_{K,L2}^p \tag{2-2}$$

$$P1_K^p(t) = \rho_K^p(t) - ct^p(t) + d_{orb}^p(t) + d_{ant}^p + I_k^p + T_K^p(t) + ct_K(t) + \varepsilon_{K,p1}^p \quad (2-3)$$

$$P2_K^p(t) = \rho_K^p(t) - ct^p(t) + d_{orb}^p(t) + d_{ant}^p + \frac{f_1^2}{f_2^2} I_k^p + T_K^p(t) + ct_K(t) + \varepsilon_{K,p2}^p \quad (2-4)$$

式中： $\rho_K^p(t)$ 为接收机 K 在时刻 t 与卫星 p 在时刻 $(t-\tau)$ 在地心地固系中的空间几何距离， τ 为信号从GPS卫星 p 到接收机 K 所用的时间，可用下式表示：

$$\rho_K^p(t) = \sqrt{\{X^p(t-\tau) - x_K\}^2 + \{Y^p(t-\tau) - y_K\}^2 + \{Z^p(t-\tau) - z_K\}^2} \quad (2-5)$$

上标 p 表示卫星号，下标 K 表示接收机号；

C 为真空中的光速； f_1 为 $L1$ 波段的频率； f_2 为 $L2$ 波段的频率； t 接收机接收信号的时刻（GPS时）； $L1_K^p(t)$ 为 $L1$ 载波测得的距离； $L2_K^p(t)$ 为 $L2$ 载波测得的距离； $P1_K^p(t)$ 为 $P1$ 码的伪距； $P2_K^p(t)$ 为 $P2$ 码的伪距； $d_{orb}^p(t)$ 为卫星轨道误差； d_{ant}^p 为卫星天线相位中心变化引起的误差； I_k^p 为观测值的电离层延迟，其对同一波段的伪距和载波相位观测值的影响大小相同，符号相反； $T_K^p(t)$ 信号的对流层延迟， $T_K^p(t) = m_K^p(t-\tau, t)T_K^{p0}(t)$ ，其中 $T_K^{p0}(t)$ 为信号在天顶方向的对流层延迟， $m_K^p(t-\tau, t)$ 为将信号在对流层的天顶方向的延迟投影到接收机到卫星矢量方向的投影函数，湿分量和干分量采用不同的投影函数； $t_K(t)$ 为接收机在 t 时刻相对于GPS时间的钟差； $t^p(t)$ 为卫星 p 在 $(t-\tau)$ 时刻相对于GPS时间的钟差； $N1_K^p$ 为 $L1$ 载波的初始整周模糊度； $N2_K^p$ 为 $L2$ 载波的初始整周模糊度； $\varphi_K(t_0)$ 接收机 K 的初始相位残差； $\varphi^p(t_0)$ 卫星 p 中的初始相位残差； $\varepsilon_{K,L1}^p$ 为 $L1$ 载波观测值噪声和无法模型化的误差； $\varepsilon_{K,L2}^p$ 为 $L2$ 载波观测值噪声和无法模型化的误差； $\varepsilon_{K,p1}^p$ 为 $P1$ 码观测值噪声和无法模型化的误差； $\varepsilon_{K,p2}^p$ 为 $P2$ 码观测值噪声和无法模型化的误差。

2.3 精密单点定位中的主要误差源及其分析

精密单点定位的主要误差源大体可分为三类：1. 与接收机、测站有关的误差（接收机钟差、地球固体潮改正、海潮负荷改正以及地球自转改正）；2. 与卫星相关的误差（卫星钟差、卫星轨道误差、相对论效应以及天线相位偏差）；3. 与传播路径有关的误差（电离层误差、对流层误差以及多路径效应）。

2.3.1 与测站有关的误差

2.3.1.1 接收机钟差

接收机钟差是指由于GPS接收机内的时标晶体振荡器的频率漂移，而引起的接收机钟时间与GPS标准时之间的差值。GPS接收机一般采用高精度的石英钟，其稳定度约为 10^{-9} 。对于非差精密单点定位来说，由于是采用单站非差观测值，无法利用差分方法消除接收机钟差影响，因此在定位计算时，必须考虑这项改正。

在进行数据处理中,接收机钟差的影响表现为两个方面:①对计算卫星坐标的误差影响;②对计算卫星与测站之间距离的误差影响;③最新研究表明接收机钟差对整周模糊度的正确求解也有影响。

在非差精密单点定位中,接收机钟差可作为白噪声处理,或采用随机游走过程等方法进行模拟。当用白噪声处理接收机钟差时,每个历元设一个钟差未知数,并且认为各历元之间的接收机钟差是相互独立的。实践表明,采用白噪声处理接收机钟差简单有效,更能逼真描述接收机钟的变化。

2. 3. 1. 2 地球固体潮影响

摄动天体(月球、太阳)对弹性地球的引力作用,使地球固体表面产生周期性的涨落,称为地球固体潮现象。它使地球在地心与摄动天体的连线方向上拉长,与连线垂直方向上趋于扁平。因而使测站的实际坐标随时间作周期性变化,测站垂直方向位移最大可达80cm。地球固体潮对测站的影响包含着与纬度有关的长期偏移项以及周期分别为半日和一日的周期项。在精密单点定位中,周期项可通过长时间的观测,平滑掉大部分误差影响。但是,长期项不能利用此类方法消除。因此,即使利用长时间观测(例如24小时)的方法消除部分地球固体潮的影响,其残余影响在径向仍可达12cm,在水平方向可达5cm(Heroux, 2001)。因此,该项误差在精密单点定位的数据处理中是不可忽略的,必须利用模型进行改正。

固体潮对观测站位置影响的近似公式(IERS, 1989):

$$\Delta \rho_{solid}^T = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]: \quad (2-6)$$

$$\Delta \rho_{solid} = \sum_{j=1}^2 \frac{GM_j}{GM} \frac{r^4}{R_j^3} \left\{ 3l_2 \left(\hat{R}_j \bullet \hat{r} \right) R_j + \left[3 \left(\frac{h_2}{2} - l_2 \right) \left(\hat{R}_j \bullet \hat{r} \right)^2 - \frac{h_2}{2} \right] \hat{r} \right\} + \left[-0.025 \sin \phi \cos \phi \sin(\theta_g + \lambda) \right] \hat{r} \quad (2-7)$$

其中: GM_j 为万有引力常数 G 和摄动天体的质量 M_j ($j=1$ 表示月球, $j=2$ 表示太阳)之乘积, GM 为万有引力常数 G 和地球质量 M 之乘积。 r 为地球半径, $\hat{R}_j$ 为摄动天体在地心坐标系中的位置向量, $\hat{r}$ 为地心坐标系中的测站位置向量, h_2 为第二Shida数, l_2 为第二勒夫(second-degree Love)数,一般以 $l_2 = 0.0852$, $h_2 = 0.6090$ 。

2. 3. 1. 3 海潮负荷改正

海潮负荷产生的原因是由于潮汐的周期性涨落。海潮负荷改正要比固体潮改正小一个数量级,对于单历元定位,其影响约为5cm。对于静态的精密单点定位单天解,其影响可以忽略不计。海潮负荷改正所引起的测站位移式分潮波进行的,由于潮波的海潮图和格林函数计算得一测站在潮波径向、东南和南北向的幅度

(A_i^r 、 A_i^{EW} 、 A_i^{NS}) 相对于格林子午线的相位滞后 (δ_i^r 、 δ_i^{EW} 、 δ_i^{NS})，最后的改正为各潮波的叠加。海潮负荷改正模型为：

$$\Delta R_{ocean} = \sum_{i=1}^N \begin{bmatrix} A_i^r \cos(\omega_i t + \phi_i - \delta_i^r) \\ A_i^{EW} \cos(\omega_i t + \phi_i - \delta_i^{EW}) \\ A_i^{NS} \cos(\omega_i t + \phi_i - \delta_i^{NS}) \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

式中 ω_i 和 ϕ_i 是分潮波的频率和历元时刻的天文幅角， t 是以秒计的世界时， N 为阶数，目前仅考虑到11阶。将上述改正转化到地球地球参考系中：

$$\Delta R = R_z(-\lambda)R_y(\varphi)\Delta R_{ocean} \quad (2-9)$$

2. 3. 1. 4 地球自转改正

由于地固系是非惯性坐标系，随地球的自转而旋转变换。因此，卫星信号发射时刻和接收机信号接收时刻所对应的地固系是不同的。从而在地固系中计算卫星到接收机的几何距离，以及计算信号发射时刻的卫星坐标时，必须考虑此影响。假设测站坐标为 (X_R, Y_R, Z_R)，卫星坐标为 (X_S, Y_S, Z_S)， ω 为地球自转角速度， C 为真空中光速，则地球自转引起的距离改正为：

$$\Delta \rho_{earth} = \frac{\omega}{C} [Y_S(X_R - X_S) - X_S(Y_R - Y_S)] \quad (2-10)$$

考虑地球自转影响，卫星坐标的计算公式为：

$$\begin{bmatrix} X'_S \\ Y'_S \\ Z'_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_S \\ Y_S \\ Z_S \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

其中：(X'_S, Y'_S, Z'_S) 为改正后的卫星坐标， $\alpha = \omega \tau$ 为地球在信号传播时间内转过的角度， τ 卫星信号的传播时间。

2. 3. 2 与卫星相关的误差

2. 3. 2. 1 卫星钟差

卫星钟频率漂移引起的卫星钟时间与GPS标准时之间的差值称为卫星钟差。GPS定位系统通过地面监控站对卫星进行监测，确定卫星钟的偏差，并用二次多项式模拟卫星钟的变化，信号发射时刻 t_s 的卫星钟差 δt_s ，一般可以用如下公式表示：

$$\delta t_s = a_0 + a_1(t_s - t_0) + a_2(t_s - t_0)^2 + \int y(t)dt \quad (2-12)$$

式中： a_0 为参考时刻 t_0 时的卫星钟差， a_1 为参考时刻 t_0 的卫星钟速， a_2 为参考时刻 t_0 的卫星钟漂移率。 $\int y(t)dt$ 是由于频率的随机误差而引起的钟差，也是一种随机误差，我们只能通过钟的稳定度来描述其统计特性，但无法知道具体数值。同时用此方法模拟的卫星钟差只能保证卫星钟与GPS标准时同步时间在20ns以内，仅能满足卫星坐标计算的精度要求，而不能满足精密定位的要求。

与接收机钟差一样，在精密单点定位中，卫星钟差的影响表现为两个方面：

一是对计算卫星坐标的误差影响。与接收机钟差相同，只要保证卫星钟差的改正精度优于 $1\mu\text{s}$ ，这项影响就可以不考虑，因此，利用GPS卫星的广播星历获取卫星钟差参数并由卫星钟差的二阶多项式计算卫星钟差改正，即可消除该项误差影响。另一项由卫星钟差引起的站星距离计算误差。由于不同卫星的卫星钟差均不一致，在定位中不能像接收机钟差那样当作未知参数处理，必须事先估计其大小，然后代入观测方程，消除其影响。目前，IGS分析中心为了满足精密单点定位及精密时间传递等应用的要求，提供了15min和5min间隔的事后精密卫星钟差，而JPL更是提供了30s间隔的精密卫星钟差。这些钟差是在固定卫星轨道、测站坐标、整周模糊度以及对流层延迟参数的情况下计算出来的，其精度优于 0.1ns 。在精密单点定位中，可直接利用IGS精密卫星钟差来消除卫星钟差的误差影响。

2. 3. 2. 2卫星轨道误差

卫星轨道误差是指卫星星历表示的卫星轨道与真实轨道之间的不符值。轨道误差主要取决于诸如跟踪网的规模，跟踪站的分布，跟踪方法，以及轨道计算的数学模型和所用软件等因素。目前，利用广播星历计算得到的卫星轨道精度大约为10m，无法满足精密单点定位的精度要求。基准站数据分析中心根据IGS实时预报精密星历的轨道误差只有25~40cm，可以满足实时非差精密单点0.5m以内的定位精度要求，在事后数据处理中，事后精密星历的精度可达到3~5cm。IGS提供的精密星历数据时间间隔是15s。而一般精密单点定位尤其是动态单点定位的采样间隔都比较小，可以利用内插或多项式拟合，以得到与观测数据相匹配的高采样率的卫星坐标，从而减弱了卫星轨道误差。

2. 3. 2. 3 相对论效应

由于卫星和接收机所在位置的地球引力位不同，以及卫星和接收机在惯性空间中的运动速度不同，因此导致卫星钟频率产生视漂移。

频率偏差公式为：

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{1}{C^2} \left(\frac{GM}{r_R} - \frac{3GM}{2a} + \frac{v_R^2}{2} \right) - \frac{2\sqrt{GMa}}{C^2} e \cos E \frac{dE}{dt}$$

(2-13)

那么时间偏差则为：

$$\Delta t = \frac{1}{C^2} \left(\frac{GM}{r_R} - \frac{3GM}{2a} + \frac{v_R^2}{2} \right) - \frac{2\sqrt{GMa}}{C^2} e \sin E$$

(2-14)

上式右边第一项为圆形轨道广义相对论效应引起的频率偏差，为一常量。

采用值：

$GM = 3.986005 \times 10^{14} \text{ m}^3 / \text{s}^2$ ， $C = 299792458 \text{ m/s}$ ， $r_R = 6378 \text{ km}$ ， $v_R = 458 \text{ m/s}$ ， $a = 26560 \text{ km}$ 。得该频率增量为 4.45×10^{-10} ，相应的时间偏差是每日增加 $38.4\mu\text{s}$ 。为改正此项误差，在卫星发射之前已将卫星钟频率故意降低 4.45×10^{-10} ，即将原

标称频率10.23MHz置为10229999.99545Hz。因此，相对论影响只剩下由轨道偏心产生的周期性部分：

$$\frac{\Delta f}{f} = -\frac{2\sqrt{GMa}}{C^2}e\cos E\frac{dE}{dt}$$

(2-15)

此项引起的时间偏差为：

$$\Delta t = -\frac{2\sqrt{GMa}}{C^2}e\sin E\frac{dE}{dt}$$

(2-16)

相应的距离偏差为：

$$\Delta D_{rel} = -\frac{2\sqrt{GMa}}{C}e\sin E$$

(2-17)

GPS卫星轨道的偏心率可能大道0.02，此项影响可达45.8ns，相当于距离误差13.7m。此项可以改化为等价形式：

$$\Delta D_{rel} = -\frac{2}{C}X_s\bullet\dot{X}_s$$

(2-18)

该式 中 X_s ， $\dot{X}_s$ ，分别表示卫星的位置向量和速度向量。周期项对单点定位将产生重要影响。

2.3.2.4 卫星天线相位中心偏差

卫星天线质量中心和相位中心之间的偏差是由于卫星定轨所用的轨道力模型参数是相应于其质心，IGS精密星历和卫星钟差也是相应于卫星质量中心。但是，观测值是接收机天线相位中心和卫星天线相位中心。这样，也就必须顾及卫星天线质量中心和相位中心之间的偏差。在星固系中卫星相位中心相对卫星质心的偏差如表3—1所示。

表2-1 星固系中卫星天线相位偏差

卫星型号	X	Y	Z
Block II/IIA	0.279	0.000	0.000
Block IIR	0.000	0.000	0.000

2.3.3 与信号传播途径有关的误差

2.3.3.1 对流层延迟改正

对流层延迟一般泛指中性大气层对电磁波的折射。中性大气层包括对流层和平流层，大约是大气层从地面向上40km部分。由于折射的80%发生在对流层，所以通常叫做对流层折射。对流层大气对于直至大约15GHZ的射电频率呈中性，信号传播产生非色散延迟，使电磁波传播路径比几何距离长。电磁波在对流层的传播速度只与大气的折射频率及电磁波传播方向有关. 与电磁波频率无关。在天顶方向大约为2.3m, 在高度角10度时可达20m. 对流层折射影响通常表示为天顶方向的对流层折射量和同高度角相关的投影函数M的乘积。并且对流层延迟的90%是由

大气中干燥气体引起的,称为干分量:其余10%是由水汽引起的,称为湿分量。因此,对流层延迟可用天顶方向的干、湿分量延迟及其相应的投影函数表示:

$$\Delta D_{trop} = \Delta D_{Z,dry} M_{dry}(E) + \Delta D_{Z,wet} M_{wet}(E) \quad (2-19)$$

式中:

ΔD_{trop} 为对流层总延迟

$\Delta D_{Z,dry}$ 为天顶方向对流层干分量延迟

$M_{dry}(E)$ 为相应的对流层干分最投影函数

$\Delta D_{Z,wet}$ 为天顶方向对流层湿分量延迟

$M_{wet}(E)$ 为相应的对流层湿分量投影函数

在GPS定位中,最常用的模型有Hopfied模型和Saastanmoinen模型^[45]。本文主要介绍Saastanmoinen模型。

Saastanmoinen模型的天顶方向的干湿延迟分量为:

$$\Delta D_{Z,dry} = \frac{0.002277P}{f(B,h)} \quad (2-3-11) \quad (2-20)$$

$$\Delta D_{Z,wet} = \frac{e}{f(B,h)} \left(\frac{0.2789}{T} + 0.05 \right) \quad (2-21)$$

其中 $f(B,h)$ 为纬度和高程的函数:

$$f(B,h) = 1 - 0.00266 \cos 2B - 0.00028h \quad (2-22)$$

选择适当的映射函数后,就可以得到传播路径上的折射改正值。另外Saastanmoinen模型还有一个精化形式:

$$\Delta D_t = \left(\frac{\Delta D_{Z,dry}}{\sin E} + \frac{\Delta D_{Z,wet}}{\sin E} \right) - \frac{0.002277\delta B}{\tan^2 E \sin E} + \delta R \quad (2-23)$$

式中第二项为测站气压改正引起的改正量, δR 为路径弯曲改正量。 δB 和 δR 按指数查表得出。

其中投影函数有Marini(1972), Chao(1972), Davis(1985)及Niell (1996)映射函数等。这里讨论目前在精密定位中经常采用的Niell函数。

其中Niell模型应用最广,其原因是:

- (1) 对于低仰角(在 $3^\circ \sim 12^\circ$ 之间)卫星, Niell模型的精度优于5毫米,至少不低于甚至高于其他模型的精度。
- (2) Niell模型不包含气象元素,不会受气象元素误差的影响。
- (3) Niell模型还考虑了对流层季节性变化。

Niell静力学延迟投影函数 $M_{Hydro}(E)$ 为

$$M_{Hydro}(E) = \frac{1 + \frac{a_{Hydro}}{1 + \frac{b_{Hydro}}{1 + c_{Hdro}}}}{\sin E + \frac{a_{Hydro}}{\sin E + \frac{b_{Hydro}}{\sin E + c_{Hdro}}}} + \left[\frac{1}{\sin E} - \frac{1 + \frac{a_{ht}}{1 + \frac{b_{ht}}{1 + c_{ht}}}}{\sin E + \frac{a_{ht}}{\sin E + \frac{b_{ht}}{\sin E + c_{ht}}}} \right] \times \frac{H}{1000}$$

(2-24)

式中： E 为高度角， $a_{ht} = 2.53 \times 10^{-5}$ ， $b_{ht} = 5.49 \times 10^{-3}$ ， $c_{ht} = 1.14 \times 10^{-3}$ ， H 为正高（单位：m）。 a_{Hydro} 、 b_{Hydro} 、 c_{Hydro} 为静力学延迟投影系数，其具体计算方法如下：

当测站纬度 $15^{\circ} \leq |\varphi| \leq 75^{\circ}$ 时，静力学延迟投影系数利用下式进行内插计算：

$$p(\varphi,t) = p_{avg} + [p_{avg}(\varphi_{i+1}) - p_{avg}(\varphi_i)] \times \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_{i+1} - \varphi_i} + \left\{ p_{amp}(\varphi_i) + [p_{amp}(\varphi_{i+1}) - p_{amp}(\varphi_i)] \times \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_{i+1} - \varphi_i} \right\} \times \cos\left(2\pi \frac{t - T_0}{365.25}\right)$$

(2-25)

式中： φ_i 、 φ_{i+1} 为静力学投影系数的平均值和波动值表中与测站纬度 φ 最接近的表列纬度值， t 为年积日， T_0 为参考积日，取值为 $T_0=28$ ， P 表示要计算的静力学投影系数 a_{Hydro} 、 b_{Hydro} 、 c_{Hydro} ，它们的平均值和波动值如下表所示。

表2-2 Niell静力学投影系数的平均值和波动值表

纬度（单位：度）	a_{Hydro} （average）	b_{Hydro} （average）	c_{Hydro} （average）
15	1.2769934e-3	2.9153695e-3	62.610505e-3
30	1.2683230e-3	2.9152299e-3	62.837393e-3
45	1.2465397e-3	2.9288445e-3	63.721774e-3
60	1.2196049e-3	2.9022565e-3	63.824265e-3
75	1.2045996e-3	2.9024912e-3	64.258455e-3
纬度（单位：度）	a_{Hydro} （amp）	b_{Hydro} （amp）	c_{Hydro} （amp）
15	0.0	0.0	0.0
30	1.2709626e-5	2.1414979e-5	9.0128400e-5
45	2.6523662e-5	3.0160779e-5	4.3497037e-5
60	3.4000452e-5	7.2562722e-5	84.795348e-5
75	4.1202191e-5	11.723375e-5	170.37206e-5

当测站纬度 $|\varphi| < 15^{\circ}$ 时，静力学延迟投影系数为：

$$p(\varphi,t) = p_{avg}(15^{\circ}) + p_{avg}(15^{\circ}) \times \cos\left(2\pi \frac{t - T_0}{365.25}\right)$$

(2-26)

当测站纬度 $|\varphi| > 75^{\circ}$ 时，静力学延迟投影系数为：

$$p(\varphi,t)=p_{avg}\left(75^{\circ}\right)+p_{avg}\left(75^{\circ}\right)\times\cos\left(2\pi\frac{t-T_0}{365.25}\right)$$

(2-27)

$$\text{Niell湿延迟的投影函数 } M_{wet}(E): M_{wet}(E)=\frac{1+\frac{a_{wet}}{b_{wet}}}{1+\frac{c_{wet}}{\sin E+\frac{a_{wet}}{\sin E+\frac{b_{wet}}{\sin E+c_{wet}}}}}$$

(2-28)

式中： E 为高度角， a_{wet} 、 b_{wet} 、 c_{wet} 为湿延迟投影系数，其具体计算方法如下：
当测站纬度 $15^{\circ}\leq|\varphi|\leq75^{\circ}$ 时，利用下式进行内插计算：

$$p(\varphi)=p_{avg}\left(\varphi_i\right)+\left[p_{avg}\left(\varphi_{i+1}\right)-p_{avg}\left(\varphi_i\right)\right]\times\frac{\varphi-\varphi_i}{\varphi_{i+1}-\varphi_i}$$

(2-29)

式中： φ_i 、 φ_{i+1} 为湿延迟投影系数的平均值与测站纬度 φ 最接近的表列纬度值， P 表示要计算的湿延迟投影系数 a_{wet} 、 b_{wet} 、 c_{wet} ，它们的平均值如下表所示。

表2-3 Niell湿延迟投影系数的平均值表

纬度（单位：度）	a_{wet} （average）	b_{wet} （average）	c_{wet} （average）
15	5. 8021879e-4	1. 4275268e-3	4. 3472961e-2
30	5. 6794847e-4	1. 5138625e-3	4. 6729510e-2
45	5. 8118019e-4	1. 4572572e-3	4. 3908931e-2
60	5. 9727542e-4	1. 5007428e-3	4. 4626982e-2
75	6. 1641693e-4	1. 7599082e-3	5. 4736039e-2

当测站纬度 $|\varphi|<15^{\circ}$ 时，湿延迟延迟投影系数为：

$$p(\varphi)=p_{avg}\left(15^{\circ}\right)$$

(2-30)

当测站纬度 $|\varphi|>75^{\circ}$ 时，湿延迟延迟投影系数为

$$p(\varphi)=p_{avg}\left(75^{\circ}\right)$$

(2-31)

Niell模型考虑了卫星高度角、测站纬度、对流层的季节性变化以及测站高程等诸多影响，因此，尽管其没有考虑实测的气象数据，该模型也能和无线电探空数据计算出的投影模型符合的很好。利用上述方法进行对流层延迟的模型改正，其静力学延迟部分的改正精度可以达到厘米级，而湿延迟部分的残余影响还比较大. 因此，在精密单点定位中，对流层延迟进行模型改正后，还必须对其残余影响做进一步地处理。比如：每隔一定的时间引入一个测站天顶方向对流层延迟修正参数，利用参数估计的方法确定其残余影响：或用随机模型来描述天顶对

流层延迟随时间的变化。叶世榕博士所做的研究表明:用随机游走方法来估计对流层延迟残差比用白噪声方法估计的结果要好。

2. 3. 3. 2 多路径效应

在GPS测量中被测站附近的反射物所反射的卫星信号(反射波)如果进入接收机天线的话,就将和直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产生所谓的“多路径误差”,这种由于多路径的信号传播所引起的干涉时延效应被称作多路径效应。多路径效应严重时可以导致信号失锁。

设直接信号为:

$$S_d = V \cos \varphi$$

(2-32)

反射信号为:

$$S_r = aV \cos(\varphi + \theta)$$

(2-33)

这里 V , φ 为直接信号的振幅和相位, aV 为反射信号的振幅($0 < a < 1$), θ 为反射信号对直接信号的相移, 则合成的接收信号:

$$S = S_d + S_r = \beta V \cos(\varphi + \psi)$$

(2-34)

其中 ψ 为由多路径效应干扰引起的载波相位误差。则可得:

$$\beta = (1 + 2a \cos \theta + a^2)^{1/2}$$

(2-35)

$$\psi = \arctan\left(\frac{\sin \theta}{a^{-1} + \cos \theta}\right)$$

(2-36)

由于卫星、反射体和天线的几何变化, θ 随时间缓慢变化, 导致载波相位多路径误差 ψ 的周期性变化。对于给定的 a , 可得当:

$$\theta = \arccos(-a)$$

(2-37)

时, ψ 达到最大值:

$$\psi = \pm \arcsin a$$

(2-38)

这样, 多路径载波相位的振幅仅取决于反射信号的相对信号强度。当 $a=1$ 时, 得最大误差为90度, 对L1频率来说, 相当于4.8cm距离误差。根据反射体相对于天线的位置, ψ 的周期可能为几分钟至几十分钟甚至几小时。如果周期短, 多路径效应可以用时间平均技术消除。还可以采用双频观测值来检测多路径误差。

伪距相位测量的多路径效应影响比较复杂, 与接收机中的码跟踪环的类型有关, 伪距多路径误差大约是载波相位多路径影响的200倍, 其周期与载波相位多

路径误差周期相同。多路径误差目前没有完善的改正模型，一般采用抑止板等方法削弱其影响。

2.3.3.2 电离层延迟改正

影响GPS定位的主要误差源之一就是电离层折射误差。其引起的距离误差一般白天可达15m，夜晚可达3m；在天顶方向最大可达50m，水平方向可达150m。电离层的延迟影响严重降低了单频GPS的定位精度，而双频GPS观测数据必须通过形成电离层无关线性组合观测自行校正电离层延迟影响，这不仅增大了观测噪声的影响，也给卫星天线相位偏心，卫星钟差和卫星仪器偏差的计算与分离带来了很多困难，从而间接地影响和限制了双频GPS的测量精度和定位方法的选择。因此电离层延迟是GPS测量中最严重最棘手的误差源之一，如何精确确定电离层延迟信息，不仅是单频GPS用户和双频GPS用户实现高精度改正电离层延迟影响的需求，同时也是GPS精密单点定位用户进一步提高测量精度的要求。本文将在下一章中就电离层基本特性以及延迟改正模型做出详细阐述。

2.4 本章小结

本章详细介绍了精密单点定位的基本原理，列出了精密单点定位的观测方程。同时分析了精密单点定位中的各种误差，包括与测站有关的误差，与卫星有关的误差以及GPS信号在传播过程中的误差，分析了各种误差对精密单点定位的影响，以及各种误差的消除或减弱方法。

第三章 电离层的基本特性以及延迟改正模型

3.1 电离层的概况

电离层是高度约为60km~1 000km 范围内的大气层。在太阳紫外线X射线 γ 射线和高能粒子等的作用下,电离层中的中性气体分子部分被电离,产生了大量的电子和正离子,从而形成了一个电离区域^[28]。电磁波信号(如GPS卫星所发射的信号)在穿过电离层时,其传播速度会发生变化,变化程度主要取决于电离层中的电子密度和信号频率;其传播路径也会略微弯曲(但对测距结果所产生的影响不大,在一般情况下可不考虑)。从而使得用信号的传播时间 $\Delta t'$ 乘上真空中的光速 C 后所得到的距离 ρ' 不等于从信号源至接收机的几何距离 ρ 。对GPS测量来讲,这种差异在天顶方向上可达十几米,在高度角为 5° 时可超过50m,因而必须仔细地加以改正^[1]。

影响电波传播的主要因素是电子密度,电离层中的电子密度将随着高度的变化而变化。这种变化主要取决于太阳辐射的能量强度和大气层的密度。在电离层的上层,大气已十分稀薄,单位体积内可供电离的气体分子和原子数很少,尽管太阳辐射的能量很强,但电子密度仍不大。在电离层的下层虽然大气较为稠密,可供电离的中性气体分子和原子较为充足,但太阳光在穿过电离层的过程中其能量已逐渐损耗于电离的过程中而变得十分微弱,因而电子密度也很小。在高度为300km~400km 的区间,大气仍有足够的密度,太阳辐射也保持相当大的能量,故电子密度可取得极大值。电离层中大气的各种成份是分层分布的,使这些不同气体分子电离的太阳辐射的频段也各不相同,于是电离层就在不同高度处形成了几个电子密度的峰值区域,按电子密度的不同、电离层又分为D、E、F1、F2和H层^[14]。各层的主要特征及其对GPS测量的影响,据近五年来的研究,简要归纳如下:

(1) D层 (位于地面上60~90km) : 由几种分子物质的电离作用产生强烈的X射线和 α 射线,导致低到VHF频带的无线电波也被吸收。它对GPS频率的影响,目前尚无法衡量。

(2) E层 (位于地面上90~140km) : 由太阳微弱的 α 射线产生,对GPS测量的影响很小,可忽略不计。E层又可分为强E层和弱E层。强E层的结构不规则,在极光区可能引起较小的闪烁效应。弱E层很薄,对GPS测量的影响微不足道。

(3) F1层 (位于地面上140~210km) : 它对GPS电离层时延的影响,可达10%。F1层是通过分子物质的电离作用产生的,其电子密度与F2层的底部相似。

(4) F2层 (位于地面上210~1000km) : F2层电子密度最大,对GPS测量的影响也最大。F2层电子密度最大的高度为250~400km。F2层主要由中性大气组成。

F2层和部分扩展的F1层是导致GPS电波传播误差的主要原因。

(5) H层 （高出地面1000km以上） ： 此层含很少的氢气体，密度很小，但可延伸到GPS卫星轨道之外，能使GPS信号产生时延。白天（即此密度最大时）占电离层时延的10%，晚间（密度最小时）占5%。

太阳表面的温度约为6000K,它所辐射出来的电磁波具有很宽的频带,但只有波长小于 $1.3\times10^{-9}\text{m}$ 的紫外线和X射线才是引起大气电离的重要能源，此外太阳粒子，宇宙射线和其它星体的紫外线在一定程度上也能引起大气电离。在太阳活动高峰期内,出现太阳耀斑时除X射线和紫外线的强度明显加强外，还会产生黎曼 α 射线和大量的带电粒子流。它们都可以使大气电离,从而使大气的电离程度突然增强,引起磁暴和电离层暴。

3. 2 GPS 信号在电离层中的传播

3. 2. 1 群速度和相速度

单一频率的电磁波的相位的传播速度 V_p 称为相速度；不同频率的一组电磁波信号作为一个整体在电离层中的传播速度 V_G 称为群速度。

电磁波在电离层中传播的相速度 V_p 与电离层中的相折射率 n_p 之间有下列关系：

$$V_p = c / n_p \tag{3-1}$$

式中， c 为真空中的光速，而相折射率 n_p 可表示为^[24]：

$$n_p = 1 - K_1 N_e f^{-2} \pm K_2 N_e (H_0 \cos \theta) f^{-3} - K_3 N_e^2 f^{-4} + \cdots \tag{3-2}$$

其中：

$$K_1 = \frac{e^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 m} ; \quad K_2 = \frac{\mu_0 e^3}{16\pi^3 \varepsilon_0} ; \quad K_3 = \frac{e^4}{128\pi^4 \varepsilon_0^2 m^2}$$

式中， e 为电荷量； m 为电子质量； N_e 为电子密度； ε_0 为真空介电常数； H_0 为地磁场大小； θ 为地磁场矢量 H_0 和信号传播方向之间夹角； μ_0 为真空中的导磁数； f 为信号频率。

式中等号右边的第三项（ f^{-3} 项）的值 $\leq 10^{-9}$ ，第四项（ f^{-4} 项）的值 $\leq 10^{-10}$ ，一般均可略而不计。于是有下列近似公式^[44]：

$$n_p = 1 - K_1 \frac{N_e}{f^2} = 1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2} \tag{3-3}$$

对 GPS 卫星信号而言，式中的第二项（ f^{-2} 项）的值一般为 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ 。故有：

$$V_p = \frac{c}{n_p} = \frac{c}{1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2}} = c(1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2}) \quad (3-4)$$

类似地，电磁波在电离层中传播的群速度 V_G 与电离层中的群折射率 n_G 之间有下列关系：

$$V_G = c / n_G \quad (3-5)$$

在忽略 f^{-3} 项和 f^{-4} 项的情况下有：

$$n_G = 1 + 40.3 \frac{N_e}{f^2} \quad (3-6)$$

于是有：

$$V_G = \frac{c}{n_G} = c(1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2}) \quad (3-7)$$

利用 GPS 卫星所发射的测距码进行距离测量时，测距码就是以群速度 V_G 在电离层中传播的。在电离层以外，由于电子密度 N_e 为零，故信号仍以真空中的光速 c 传播（不顾及对流层延迟）。若测距码从卫星至接收机的传播时间为 $\Delta t'$ ，则从卫星至接收机的几何距离 ρ 为：

$$\rho = \int_{\Delta t'} V_G dt = \int_{\Delta t'} c(1 - 40.3 \frac{N_e}{f^2}) dt = c\Delta t' - \frac{40.3}{f^2} \int_{\Delta t'} cN_e dt \quad (3-8)$$

令 $c\Delta t' = \rho'$ ，并将上式中第二项的积分变量变换为 $ds = cdt$ ，于是积分间隔 $\Delta t'$ 也将相应地变为信号传播路径 s 。最后可得：

$$\rho = \rho' - \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds \quad (3-9)$$

式中的第二项即为利用测距进行距离测量时应加的电离层延迟改正：

$$(V_{ion})_G = -\frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds \quad (3-10)$$

类似地，利用载波相位测量来确定卫星至接收机的距离有：

$$\rho = \rho' + \frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds \quad (3-11)$$

$$(V_{ion})_p = +\frac{40.3}{f^2} \int_s N_e ds \quad (3-12)$$

式中， $\rho' = (\varphi + N)\lambda$ 。其中： φ 载波相位测量中的观测值，由整周计数 $\text{Int}(\varphi)$ 和不足一周的部分 $F_r(\varphi)$ 组成； N 为整周模糊度； λ 为依据真空中的光速 c 求得的载波波长。从 (3-10) 和 (3-12) 式可知：在仅顾及 f^{-2} 项的情况下，测码伪距

观测值和载波相位观测值的电离层延迟改正大小相同，符号相反。由于存在电离层延迟，所以伪距测量所测得的距离总是比真实距离长，而利用载波相位测量所测得的距离总是比真实距离要短^{[33][35]}。

3. 2. 2 电子密度 N_e 与总电子含量 TEC

从上面的讨论可知，求电离层延迟的关键在于求电子密度 N_e 。下面进一步说明电子密度 N_e 与之相关的因素。

3. 2. 2. 1 电子密度 N_e 与高程 H 之间的关系

随着高程 H 的增加，大气变的越来越稀薄，单位体积中所含的气体分子数将变得越来越少，也就是说，可供电离的“原料”将随着高程 H 的增加而减少，从而产生一种趋势：电子密度 N_e 将随着高程 H 的增加而减少。

太阳光在穿越电离层的过程中，其能量将不断地被大气层所吸收（紫外线，X射线和高能粒子的能量在促使气体分子电离的过程中逐步被损耗）而变得越来越弱，最终将不足以使气体分子电离。这种现象将呈现出另一种规律：电子密度 N_e 将随着高程 H 的减小而减小。在这两种相反的因素的作用下，电子密度 N_e 一般在高度为300~400km取得最大值。

3. 2. 2. 2 总电子含量 TEC 及其与地方时 t 的关系

总电子含量 TEC 即为沿卫星信号传播路径 s 对电子密度 N_e 进行积分所获得的结果，也即为底面积为一个单位面积沿信号传播路径贯穿整个电离层的一个柱体中所含的电子数。用下式表示：

$$TEC = \int_s N_e ds$$

(3-13)

对同一电离层而言，从某一测站至各卫星的方向上的 TEC 值是不相同的。卫星的高度角 h 越小，卫星信号在电离层中的传播路径就越长， TEC 的值就越大。在该站所有的 TEC 值中有一个最小值，即天顶方向上（ $h = 90^\circ$ ）的总电子含量 $VTEC$ （Vertical Total Electron Content）。 $VTEC$ 与高程和卫星高度角均脱离了关系，可以反映测站上空电离层的总体特征，所以被广泛应用。

3. 2. 2. 3 $VTEC$ 及其与地方时 t 的关系

中性气体是在太阳光的照射下电离的，故 $VTEC$ 与太阳活动的剧烈程度密切相关。太阳活动的剧烈程度通常可用太阳黑子数或 10.7m 波长的太阳辐射流量来表示。当太阳活动趋于剧烈时，太阳黑子数会增加，10.7m 波长的辐射流量也会增加， $VTEC$ 值也会相应地增大。在太阳活动高峰年与低峰年之间， $VTEC$ 值可相差 4 倍左右。太阳活动的周期约为 11 年，故 $VTEC$ 也呈现出周期为 11 年左右的周期性变化。最近一次太阳活动高峰出现在 2001 年前后。在此期间不但电离层延迟量会加大，而且时而会出现电离层暴等异常情况，严重时会影响无线电通信和卫星导航定位系统的正常工作。

3. 2. 2. 3 影响VTEC的其他因素

随着地球的公转，地球至太阳距离以及太阳光的入射方向均会发生变化，从而影响太阳光的强度，最终导致VTEC值产生季节性变化。在一年中，VTEC的最大值和最小值也可相差4倍左右。

电离层距离延迟改正 V_{ion} 与总电子含量TEC间有下列关系：

$$-(V_{ion})=+(V_{ion})_p=\frac{40.3}{f^2}TEC$$

(3-14)

电离层延迟改正数 V_T 与总电子含量TEC间有下列关系：

$$-(V_{T_G})=+(V_{T_p})_p=\frac{40.3}{f^2c}TEC$$

(3-15)

表给出了当总电子含量 $TEC=5\times10^{17}/m^2$ 时，子午卫星信号、GPS卫星信号和VLBI观测部分信号的电离层延迟改正的大小。

图 3-1 $TEC=5\times10^{17}/m^2$ 时电离层延迟改正

类别	子午卫星信号		GPS 卫星信号		VLBI 观测部分信号	
	f_1	f_2	f_1	f_2	f_1	f_2
频率 (MHz)	399.968	149.988	1575.42	1227.60	8310.99	2267.99
波长 (cm)	75.0	199.9	19.0	24.4	3.6	13.2
V_{ion} (m)	126	896	8.1	13.4	0.3	3.9
V_T (ns)	420	2988	27	44.6	1	13

3. 3 电离层模型和经验改正公式

3. 3. 1 本特模型（Bent）模型

用该模型可计算高度在 1000km 以下的电子密度垂直剖面图,从而获得TEC等参数。在该模型中电离层的上部是用 3 个指数层和一个抛物线层来逼近的,下部则用双抛物线层来近似。该模型着眼于尽可能使VTEC值正确，以便获得较准确的电离层延迟量。该模型的输入参数为日期、时间、测站位置、太阳辐射流量及太阳黑子数等^[29]。

3. 3. 2 国际参考电离层（International Reference Ionosphere）模型

1978 年国际无线电科学联盟(URSI) 和空间研究委员会(COSPAR) 建立并公布了一个电离层经验模型——国际参考电离层(IRI 1978) ^[30]。该模型给出了高

度在 1000km 以下的电离层中的电子密度、离子密度和主要正离子成分等参数的时空分布的数学表达式及计算程序。由于观测资料的不断积累,又推出 IRI 1980, IRI 1986 等。输入日期、时间、地点和太阳黑子数等参数后可给出电子密度的月平剖面图,从而求出总电子含量和电离层延迟。

上述两种模型和改正公式都是根据全球各电离层观测站长期积累的大量观测资料拟合出来的模型和经验公式,被电离层研究和无线电通信领域的用户广泛使用。但是由于电离层结构和形态异常复杂,而且其状态受时间-空间地球物理条件影响也可能产生很大的变化,所以难以用一种严格的数学表达式精确确定它的空间分布。研究表明,即使根据最佳的(也是最复杂的)的电离层模型计算月平均TEC 值的结果也只有 75~80%。所以,根据电离层构造出来的经验模型,尽管有利于从结构上和时空变化等方面模拟和研究电离层特性,但总体而言,无论从精度的要求还是从使用的方便性来说都不太适合直接应用于 GPS 用户,特别是高精度定位用户。

3. 3. 3 克罗布歇 (Klobuchar) 模型

克罗布歇 (Klobuchar) 模型是基于Bent电离层经验模型简化而来,该模型是一个简单的且不失一般性的典型实用模型,它直观简洁地反映了电离层的周日变化特性,采用三角余弦函数的形式,参数的设置考虑了电离层周日变化的振幅和周期的变化,是一种比较实用而有效的办法,特别是中纬度地区效果更好,此模型代表了电离层时间延迟的周日平均特性,确定每天电离层的最大影响为当地时间的14: 00,是最符合中纬度地区的大量实验资料的。我国在北半球的中纬度地区,而K氏公式改正电离层时间延迟的平均有效率在北半球中纬度地区达到50%以上,因而对我国的GPS测量的电离层改正是可靠和可行的。

(1) 改正公式

这是一个被单频GPS用户所广泛采用的电离层延迟改正模型。该模型将晚间的电离层时延视为常数,取值为5ns,把白天的时延看成是余弦函数中正的部分。于是天顶方向调制在 L1 载波 ($f=1575.42\text{MHz}$) 上的测距码的电离层时延 T_g 可表示为:

$$T_g = 5 \times 10^{-9} + A \cos \frac{2\pi}{P} (t - 14^h)$$

(3-16)

振幅 A 和周期 P 分别为:

$$A = \sum_{i=0}^3 \alpha_i (\varphi_m)^i$$

(3-17)

$$P = \sum_{i=0}^3 \beta_i (\varphi_m)^i$$

(3-18)

全球定位系统向单频用户提供电离层延迟改正时就采用上述模型。其中 α_i 和 β_i 是地面控制系统根据该天为一年中的第几天（将一年分为37个区间）以及5天太阳的平均辐射流量（共分为10档）从370组常数中选取出来的，然后编入GPS卫星的导航电文播发给用户^[31,42]。

(2) 计算方法

在介绍之前，首先介绍一下中心电离层的概念，我们知道电离层分布在离地面60~1000km的区域内。当卫星不在测站天顶时，信号传播路径上每点的经度和纬度均不相同，于是我们就需要对每个微分线段 ds 分别进行计算，然后积分求得总的电离层延迟量。但这么做会使计算变得复杂，所以在计算时我们通常采用下列方法：将整个电离层压缩为一个单层，将整个电离层中的自由电子都集中到该单层上面，同它来代替整个电离层。这个单层就称为中心电离层。中心电离层离地面的高度通常取350km。参数 t 和参数 φ_m 分别为卫星信号传播路径与中心电离层交点 P' 的时角和地磁纬度，因为只有 P' 才能反映卫星信号所受的电离层延迟的总的情况，某点的地磁纬度为过该点的法线与地磁场的赤道平面之间的交角。参数 t 和参数 φ_m 的计算方法如下：

①计算测站 P 和交点 P' 在地心的夹角 EA ：

$$EA = \left(\frac{445^\circ}{el + 20^\circ} \right) - 4^\circ \quad (3-19)$$

这是一个近似公式，精度已能满足要求。式中的 el 为卫星在测站 P 处的高度角。

②计算交点 P' 的地心经度 $\varphi_{p'}$ 和纬度 $\lambda_{p'}$ 。

$$\begin{cases} \varphi_{p'} = \varphi_p + EA \cos a \\ \lambda_{p'} = \lambda_p + EA \frac{\sin a}{\cos \varphi_p} \end{cases} \quad (3-20)$$

式中： $\varphi_{p'}$ 、 $\lambda_{p'}$ 分别为测站的地心经度、纬度； a 为卫星的方位角。 $\lambda_{p'}$ 的单位为度。

③计算观测瞬间交点 P' 处的地方时 t 。

若观测时刻的世界时为 UT ，则有：

$$t = UT + \frac{\lambda_{p'}}{15} \quad (3-21)$$

t 的单位为小时。

④计算 P' 的地磁纬度 φ_m 。

由于地球的磁北极位于：

$$\varphi = 78.4^\circ \quad N$$

$$\lambda = 291.0^{\circ} \quad \text{E}$$

因此 P' 处的地磁纬度可用下式计算：

$$\varphi_m = \varphi_{P'} + 11.6^{\circ} \cos(\lambda_{P'} - 291^{\circ}) \tag{3-22}$$

利用以及卫星导航电文中给出的 α_i 和 β_i 就能求出观测时刻天顶方向的电离层时延 T_g 。根据每颗卫星的天顶距 Z 就能计算出该时刻每颗卫星信号的电离层时延 T'_g ：

$$T'_g = T_g \sec Z \tag{3-23}$$

注意， Z 不是卫星在测站 P 处的天顶距，而是在交点 P' 处的天顶距。计算 $\sec Z$ 的近似公式为：

$$\sec Z = 1 + 2 \left(\frac{96^{\circ} - el}{90^{\circ}} \right)^3 \tag{3-24}$$

由于克罗布歇（Klobuchar）模型选取了一个理想化的平滑余弦函数描述电离层活动状况，因此电离层的一些“不规则”变化，如电离层行扰等，不能通过该模型得到有效的反映，经验表明，克罗布歇（Klobuchar）模型仅改正电离层影响的50%~60%，理想情况下改正至70%。该模型不足之处在于利用导航电文给出的 a 系数来计算余弦函数的振幅 A 时，有时其值会小于零，即出现负振幅；模型将夜间的电离层延迟值固定为常数，如与实际值相差较大时无法修正；短时段的观测数值难以准确确定周期项 P ；同时此模型对电离层改正的精度有限，适用的空间范围限定在中纬度地区。在高纬度和低纬赤道地区，由于电离层变化活动剧烈，该模型不能有效反映电离层的真实状况。

3. 3. 4 双频改正模型

卫星信号所受到的电离层延迟是与信号频率 f 的平方成反比的。如果卫星能同时用两种频率来发射信号，那么这两种不同频率的信号就将沿着同一路径传播到接收机。如果我们精确测定这两种不同频率的信号到达接收机的时间差 Δt ，就能分别反推出它们各自所受的电离层延迟，我们把这种方法称为双频改正法。GPS卫星之所以要用两种不同的频率来发射信号，其主要目的也在于此。如果信号在某一介质中的传播速度与它的频率有关，我们就说这种介质对该信号具有色散效应。“色散”是从太阳光通过三棱镜时的分色现象中借用引申而来的。电离层延迟的双频改正法就是建立在色散效应的基础之上的。

GPS卫星采用 L_1 和 L_2 两种载波。其中 L_1 载波的频率 $f_1 = 154 \times 10.23 \text{MHz}$ ；其中 L_2 载波的频率 $f_2 = 120 \times 10.23 \text{MHz}$ 。令 $-40.3 \int_s N_e ds = A$ ，虽然我们对信号传播路径各处的电子密度 N_e 了解不多，因而不知道 A 的准确数值，但由于两种不同频率的信号是沿着同一路径传播的，因此它们具有相同的 A 值。

$$\begin{cases} \rho = P_1 + \frac{A}{f_1^2} \\ \rho = P_2 + \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \tag{3-25}$$

将两式相减有：

$$\begin{aligned} \Delta\rho = P_1 - P_2 = c\Delta t &= \frac{A}{f_2^2} - \frac{A}{f_1^2} = \frac{A}{f_1^2} \left(\frac{f_1^2 - f_2^2}{f_2^2} \right) \\ &= (V_{ion})_{G1} \left[\left(\frac{f_1^2}{f_2^2} \right) - 1 \right] \\ &= 0.6469 (V_{ion})_{G1} \end{aligned} \tag{3-26}$$

所以

$$(V_{ion})_{G1} = 1.54573(P_1 - P_2) = 1.54573 \bullet c \bullet \Delta t \tag{3-27}$$

$$(V_{ion})_{G2} = 2.54573(P_1 - P_2) = 2.54573 \bullet c \bullet \Delta t \tag{3-28}$$

只要精确测定两种不同频率的信号到达接收机的时间差 Δt ，或者用两种不同频率的测距信号分别测定了从卫星至接收机间的伪距 P_1 和 P_2 后，就能准确计算出这两种信号的电离层延迟改正 $(V_{ion})_1$ 和 $(V_{ion})_2$ 。由于用调制在 L_1 载波和 L_2 载波上的 P 码测距时，除电离层延迟不同之外，其余误差影响皆相同（如卫星钟的误差、接收机钟的误差、对流层延迟等），故 P_1 和 P_2 相减之后，这些误差皆可消去，因而有

$$\Delta\rho = \frac{A}{f_2^2} - \frac{A}{f_1^2} \tag{3-29}$$

$$\rho = 2.54573P_1 - 1.54573P_2 \tag{3-30}$$

设测码伪距观测值 P_1 和 P_2 的测量噪声分别为 m_1 和 m_2 ，则经过双频改正之后的距离 ρ 的噪声将扩大为：

$$m = \sqrt{(2.54573m_1)^2 + (1.54573m_2)^2} = \sqrt{6.48m_1^2 + 2.39m_2^2} \tag{3-31}$$

对于载波相位测量观测值有 $\rho' = (\varphi + N_1)\lambda$ 。代入式并考虑到载波相位观测值所受到的电离层延迟与测码伪距观测值的电离层延迟大小相同、符号相反这一事实后有：

$$\begin{cases} \rho = (\varphi_1 + N_1)\lambda_1 - \frac{A}{f_1^2} \\ \rho = (\varphi_2 + N_2)\lambda_2 - \frac{A}{f_2^2} \end{cases} \tag{3-32}$$

将两式相减，同理有：

$$-(V_{ion})_{P1} = 1.54573(\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2) + 1.54573(\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2) \tag{3-33}$$

$$-(V_{ion})_{P2} = 2.54573(\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2) + 2.54573(\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2) \tag{3-34}$$

由以上可知，利用双频接收机可以非常容易的获得观测量的电离层延迟，并且具有较高的精度。但是也有其缺点：经双频电离层改正后的距离噪声被放大；利用载波相位观测值求解电离层延迟时，在进行数据处理时会碰到周跳的探测及修复，整周模糊度的确定等一系列的棘手问题，难度较大。

3. 3. 5 国际 GPS 服务中心（IGS）与电离层延迟研究

国际GPS服务组织IGS(International GPS Service)是国际大地测量协会 IAG(International Association of Geodesy)于1993年创建的一个为GPS提供应用服务的国际组织，该组织于1994年1月正式运作。其目的是向大地测量和地球动力学研究提供全球GPS跟踪站的数据和GPS精密星历等信息。

IGS组织主要由全球跟踪站网、数据中心、分析中心和协作分析中心、协调分析中心、中心局及发布中心等几部分组成：

- （1）全球跟踪站网由全球24小时全天候观测的GPS跟踪站站网组成。建立连续观测跟踪站网的目的是计算卫星轨道，确定地球参考框架及地球自转参数等。目前，IGS核心站大约为200多个，其地心坐标精度2、3cm。
- （2）数据中心分为三类:数据操作中心、地区中心及全球中心。操作中心与跟踪站直接相连，他们的任务是进行数据格式转换、压缩数据、备份数据及传输数据至地区中心。地区中心的目的是从数个操作中心收集数据，满足本地区的需求，减少数据传输流量，并且将数据传输至全球数据中心。全球数据中心的主要任务是为分析中心及外部用户提供数据服务。
- （3）分析中心每天的基本任务是接收和处理GPS跟踪站数据，估计GPS卫星轨道、地球自转参数和站坐标及其速度，分析中心包括NRCan、GFZ、JPL、CODE、ESA、510和NGS等七个。
- （4）协作分析中心的任务是提供某一单一产品，如电离层信息、某一地区的基准站坐标等。
- （5）协调分析中心负责监督分析中心的工作，并且对各个分析中心的产品进行质量分析、评价及合成最后的IGS产品。
- （6）中心局主要负责IGS日常工作，包括组织会议，制定标准及出版相关出版

物等。发布中心负责发布IGS产品及相关出版物等。

IGS的基本目标是通过其一系列的产品为地学研究提供支持。其最初提供的产品主要包括:

- GPS卫星精密星历,
- GPS跟踪站坐标及速度,
- 地球自转参数,
- 全球电离层信息。

其中电离层产品包括提供全球电离层电子总数(TEC)图及GPS伪距差分改正(DCBs),研制更为复杂的近于实时性的电离层模型以及局域模型,从而建立一个独立的电离层模型,1998年5月28日,IGS管理委员会建立了电离层工作组。电离层工作组的主要工作为:前期研究,1998年6月工作组开始了导航定位工作。电离层联合中心(IAAc)传递TEC图并以电离层图交换(IONEX)格式文件,包含12幅TEC图,即每2小时提供一幅TEC图。IONEX并不是GPS的特定的格式,它是非GPS用户使用IGS电离层产品的一种接口。J.Feltens建议未来的电离层模型采用对照/组合的算法,这种算法是采用加权平均法的一种纯粹的统计学方法。IGS正致力于研究一种用于测定接收机内部时钟和外部时间标准之间偏差的方法。IGS产品今后的时钟产品将可以跟踪UTC。

3.4 本章小结

本章主要讲述了电离层的基本特征及其对GPS测量的影响,包括电离层的基本知识,其分层情况,离子成分组成,电离层月太阳地磁活动的关系及其异常现象。然后又详细介绍了常用的电离层模型和经验改正公式。

第四章 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的理论和 方法

4. 1 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型背景

目前美国虽然取消了SA政策，但单点定位的精度也只能达到20~40m。上述精度对于许多应用领域来讲（例如飞机的进场和着陆、船舶进港及内河航行、地面车辆的导航及调度管理、环境监测、灾害救助；特别是对大范围的高动态实时单点定位，如航空测重，低轨卫星定轨等），则将显得过低，难以满足用户的要求，从而提出了差分GPS定位技术。差分GPS定位技术是消除美国政府SA政策所造成的危害，大幅度提高实时单点定位精度的有效手段，近年来已成为GPS定位技术中新的研究热点，并已取得了重大的进展。

差分GPS定位技术基本分为局域差分GPS和广域差分GPS。局域差分GPS就是在某一局部区域中布设的一个或者多个基准站，用户根据基准站所提供的改正信息经平差计算后求得自己的改正数。由于局域差分GPS在处理过程中都是把各种误差源所造成的影响合并到一起加以考虑的，它主要利用的是基准站和用户站之间观测数据空间的强相关性，因此随着基准站和用户之间距离的增大，各种误差源的影响将变得越来越大，导致定位精度的迅速下降。实际上，不同的误差源对差分定位的影响方式是不同的。例如：卫星星历误差对差分的影响可视为是与用户至基准站的距离成正比的，而卫星钟钟差对差分定位的影响则与用户至基准站的距离无关，主要取决于差分改正数的时延 Δt 及改正数变化率的精确程度。因此，如果不把误差源分离开来，用一个统一的模式对各种误差源所造成的综合影响统一进行处理，就必然会产生矛盾，影响最终的精度。广域差分GPS则是在一个相当大的区域中，较为均匀地布设少量的基准站组成一个稀疏的差分GPS网，各基准站独立进行观测并将求得的距离差分改正数传送给数据处理中心，由数据处理中心进行统一处理，以便将各种误差分离出来，然后再将卫星星历改正数、卫星钟钟差改正数以及大气延迟模型等播发给用户。由于削弱用户定位误差源不是基于同步进行的，所以基准站和用户站之间将没有强相关性，由此可见广域差分GPS以及广域差分增强系统将是GPS定位技术未来的发展方向。

在广域差分GPS中，差分修正值主要有四项：卫星星历改正数、卫星钟差改正数和电离层延迟改正数以及大气延迟改正数。通常是根据双频观测值计算电离层延迟模型，根据消除电离层影响的双差观测值确定并外推卫星轨道，然后把电离层延迟模型和卫星轨道作为已知值，用伪距观测值确定卫星钟差，这样将电离层模型和外推卫星轨道的剩余误差，合并到卫星钟差中，这种处理方法既保证了

差分改正信息的内部一致性,又保证了改正信息的外部精度,还减少了对主控站计算机内存和计算速度要求,用双频观测值建立电离层延迟模型就是在这种背景下提出来的。此外在广域差分系统中,双频接收机虽然可以根据双频观测值消除电离层影响,但为了保证各种差分信息的一致性还应使用电离层模型计算的修正值进行改正,所以广域差分系统中电离层模型虽主要应用于单频接收机,也适用于双频接收机。

4. 2 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的基本理论

4. 2. 1 基本原理

利用双频观测值不但可确定不同频率的观测值所受到的电离层延迟进而消除其影响,而且可测定穿刺点(卫星信号传播路径与中心电离层的交点)上的 $VTEC$ 值。其与前述的可罗布歇模型相似,实际上也是一个单层模型,关键在于求得穿刺点处的 $VTEC$ 值,然后根据穿刺点处的 $VTEC$ 值来拟和出该时段电离层延迟改正模型。

$$\begin{cases} \rho = P_1 - \frac{40.3}{f_1^2} TEC \\ \rho = P_2 - \frac{40.3}{f_2^2} TEC \end{cases} \quad (4-1)$$

将 f_1 和 f_2 的具体数值代入后可求得伪距观测值:

$$TEC = 9.52437(P_2 - P_1) \quad (4-2)$$

式中, TEC 以 10^{16} 个电子/ m^2 为单位; P_1 和 P_2 以 m 为单位。

采用载波相位观测值时,用同样的方法可推得:

$$TEC = 9.52437(\lambda_1 \varphi_1 - \lambda_2 \varphi_2) + 9.52437(\lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2) \quad (4-3)$$

式中, N_1 和 N_2 分别为 φ_1 和 φ_2 观测值的整周模糊度。然后用下式求得穿刺点上的 $VTEC$ 值:

$$VTEC = TEC \cdot \cos Z \quad (4-4)$$

式中, Z 为穿刺点上卫星的天顶距。

假设某时段中共有 L 个观测历元,每个历元均从 m 个监测站上对 n 颗 GPS 卫星进行了双频观测。那么我们就能够获得 $L \times m \times n$ 个穿刺点上的 $VTEC$ 值。然后再选择一个合适的数学模型 $VTEC = f(B, L, t)$ 来拟和这些 $VTEC$ 值,从而建立该时段该区域(m 个监测站的观测值的覆盖区域)的 $VTEC$ 值。时段长度一般为 2~4 小时,必要时可根据该模型外推(预报) 20~30 分钟,供导航和实时定位用户

使用。用这种方法建立的模型可以是全球性的，也可以是区域性的。建立全球模型时常采用球谐函数等较复杂的函数模型，建立区域性模型时则常采用2~4阶的曲面拟和等较为简单的模型。

由于上述模型是依据某一时段中某一区域内实际测定的 $VTEC$ 值，采用一定数学模型拟合出来的，因而并不要求我们对电离层延迟的变化规律和原因有透彻的理解。影响模型的主要因素为：监测站的数量及其地理分布，观测值的精度，所采用的数学模型是否合适；电离层中一些短时间、小尺度的不规则变化（长时间、大尺度的变化可以被观测到并反映到模型中去）。由于利用双频观测值已能较精确地测定电离层延迟，目前GPS卫星数量较少，分布也大体均匀，监测站的数量及地理分布等问题也不难解决，所以采用这种方法时通常都可取得较为理想的结果。

4. 2. 2 建立电离层延迟模型时所用的观测值

(1) 测码伪距观测值

如果我们能同时用调制 L_1 和 L_2 两种载波上的测距码来测定从卫星至接收机的距离 P_1 和 P_2 ，就能用式求得信号传播路径上的 TEC 值，然后再根据求得穿刺点上的 $VTEC$ 值。在采用Z跟踪技术的双频GPS接收机（如Ashtech Z-12接收机, Leica 公司的SR 399 Geodetic 接收机等）和采用互相关技术的双频GPS 接收机(如Trimble4000 SSE 接收机, Turbo Rogue 系列接收机）在美国政府实施AS 技术的情况下仍可获得 $\Delta\rho = P_2 - P_1$ 的值, 从而测定信号传播路径上的 TEC 值。直接通过伪距观测值来测定 TEC 的优点是简单方便, 但其精度较差。 $\Delta\rho$ 的误差一般为分米级至亚米级, 有时可大于1m。相应的 TEC 误差一般为数个单位, 有时可超过10个单位。

(2) 载波相位观测值

用双频接收机进行载波相位测量后，将观测值 φ_1 和 φ_2 代入式、式就能设法求得穿刺点上的 $VTEC$ 值。由于载波相位观测值所受到的电离层延迟与伪距观测值所受到的电离层延迟大小相同符号相反, 故有：

$$-\Delta\rho = P_2 - P_1 = (\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2) + (\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2) = L_4 + Amb$$

(4-5)

载波相位观测值的精度要比测码伪距观测值的精度高2~3个数量级, 故用载波相位观测所确定的 TEC 的精度也将有大幅度提高。但采用这种观测值时会碰到一个偏差项 $(\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2)$ 即 L_4 的模糊度 Amb 的问题。解决方法有两个。其一是将这些模糊度当作待定参数, 与其它模型参数一起通过平差计算来求得。在正常情况下一站一星会出现一个模糊度参数。但出现周跳后需引入新的模糊度参数。采用多站数据来建立电离层延迟模型时, 待估模糊度参数的个数可能很多。这不仅会增加计算负担, 还会影响解的稳定性。方法二是通过伪距观测值来求解模糊度

参数 Amb 。

$$\begin{aligned} \overline{Amb} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(P_2 - P_1) - L_4] \end{aligned} \quad (4-6)$$

Bishop的研究及对实际数据的处理结果表明利用15min~20min 的观测值按式取中数后就可获得较精确的 Amb 值。

(3) 载波相位平滑伪距

载波相位观测值虽然具有很高的精度,但存在模糊度问题。此外建立电离层延迟模型时穿刺点的个数一般可达数千个,而电离层中又存在一些难以模型化的不规则的变化,因而用载波相位观测值建立的电离层延迟模型的精度并不像人们想像的那么高,不少人宁可采用经载波相位平滑后的伪距来作为观测值。平滑方法如下:若在第 $i-1$ 个历元时 $P_2 - P_1$ 的平滑值为 $[(P_2 - P_1)_{i-1}]_{\text{平滑}}$, 那么第 i 个历元时 $P_2 - P_1$ 的预报值可用下式来计算。

$$[(P_2 - P_1)_i]_{\text{预报}} = [(P_2 - P_1)_{i-1}]_{\text{平滑}} + [(L_4)_i - (L_4)_{i-1}] \quad (4-7)$$

而第 i 个历元时 $P_2 - P_1$ 的平滑值则为:

$$[(P_2 - P_1)_{i-1}]_{\text{平滑}} = W_i [(P_2 - P_1)_i]_{\text{伪距观测}} + (1 - W_i) [(P_2 - P_1)_i]_{\text{预报}} \quad (4-8)$$

当 $i=1$ 时, $W_i=1.0$, $[(P_2 - P_1)_{i-1}]_{\text{平滑}} = [(P_2 - P_1)_i]_{\text{伪距观测}}$ 。此后权重 W_i 将随着平滑时间的延续而递减,其递减率将据具体情况通过试验来确定。例如每个历元递减 0.01, 当 $i \geq 100$ 时, 固定为 0.01, 不再变动。显然此时的平滑值将主要取决于 L_4 , 伪距观测值所起的作用将十分有限。

4. 2. 3 监测站

监测站应满足下列基本条件:

- ①站坐标已知;
- ②配备双频接收机, 能进行长期连续的观测;
- ③可按规定进行观测数据的传输。

中国现代地壳运动观测网络的25个基准站均符合上述要求。利用双频观测资料即可建立我国的 $VTEC$ 模型并进行预报。此外, 交通部、中国科学院等部门以及深圳、北京、上海等地为不同目的还在全国范围内或局域内布设了数十个长期连续运行的双频观测站。如前面所述, 中心电离层离地面高度约为350 km, 当截止高度角 15° 时, 一个站的监测站范围即可达 $5 \times 10^6 \text{ km}^2$ 以上。从中选择10~15个分布较为合理的站稍加改造后(统一观测纲要, 增加数据传输次数)即可满足电离层延迟监测的需要。

4. 2. 4 几种常用的数学模型

建立全球性的VTEC模型时可考虑采用球谐函数模型^[41]，建立区域性（如我国）的VTEC模型时则可考虑曲面拟和模型、距离加权模型及多面函数法等模型。建立全球性的VTEC模型将涉及数百计的监测站资料，目前该工作正由IGS等组织在进行。下面简要介绍一下区域性的VTEC模型。

(1) 曲面拟和模型

采用曲面拟合法建立的VTEC模型。用一个规则的曲面来拟合各穿刺点处实际测定的VTEC模型。其模型为：

$$VTEC = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m E_{ij} (\varphi - \varphi_0)^i (S - S_0)^j$$

(4-9)

式中， φ_0 为测区中心点的地理纬度； S_0 为测区中心点 (φ_0, λ_0) 在该时段中央时刻 t_0 时的太阳时角差 $(S_0 - S) = (\lambda - \lambda_0) + (t - t_0)$ ； λ 为穿刺点的地理纬度； t 为观测时刻。

当时段长度为4h，测区范围不超过一个洲时（例如欧洲，亚洲等）， $(\varphi - \varphi_0)$ 项取1~2阶， $(S - S_0)$ 项取2~4阶即可以取得很好的效果。设该时段长为4h，每10s观测1次，均匀布设了10个监测站，各站平均观测6颗卫星，则共可测得 $L \times m \times n = 1440 \times 10 \times 6 = 86400$ 个VTEC值。根据这些实测的VTEC值，用最小二乘法即可估计出式中的待定系数 E_{ij} ，从而建立该时段该区域的VTEC模型。

计算结果对单层的高度不敏感，一般可以取 $H = 350\text{km}$ 。只根据一个站的双频观测资料来建立区域性的VTEC模型时；只需要采用下列简化模型就可以获得满意的结果：

$$VTEC = E_0 + E_1(\varphi - \varphi_0) + E_2(\varphi - \varphi_0)(S - S_0) + E_3(S - S_0)^2$$

(4-10)

建立全球的VTEC模型时，则可采用低阶次的球谐函数来拟合，具体公式见参考文献。据各穿刺点上实测的VTEC值用最小二乘法求得各待定系数 E_{ij} 后，即可建立起该时段该区域的VTEC模型，并根据需要适当进行预报。这种VTEC模型是依据大量的实际观测值建立起来的，所以总体精度很好，但电离层中的一些不规则变化会被平滑掉，难以反映到模型中来^[36]。

(2) 距离加权法

是一种格网算法，其具体做法如下：根据测区内各测站所实际测定的穿刺点位置 (λ, φ_0) ，及VTEC值采用距离加权的算法估计出整个测区范围内各格网点上的VTEC值及其精度。计算时一般要对参与运算的穿刺点的范围作必要的限制，即需给出一个距离阈值 DR 。只有距格网点的间距 $D \leq DR$ 的那些穿刺点才有资格参与该点的计算。计算 $5^\circ \times 5^\circ$ 的格网点上的VTEC值时，阈值 DR 一般取 $2 \times 5^\circ$ ，在阈值范围内的各穿刺点则按权 P_i 与距离 D_i 成反比的原则来定权 $P_i = 1 / D_i$ ，

然后按式(20) 取加权平均值:

$$VTEC_{\text{格网点}} = \sum_{i=1}^n P_i VTEC^i_{\text{穿刺点}} / \sum_{i=1}^n P_i$$

(4-11)

增强型广域差分GPS系统(WAAS)一般就采取这种方法来计算各格网点上的 $VTEC$ 值并播发给用户使用。该方法的优点是计算较为简单,可以反映出电离层中的一些不规则变化,但当测站数较少时效果较差。

(3) 多面函数法

多面函数法是1997年由美国Hardy教授提出的。其基本思想是任何一个圆滑的数学曲面都可以用一系列规则的数学曲面之和来表示。其计算公式为:

$$VTEC = \sum_{i=1}^n k_i f(x, y, x_j, y_j)$$

(4-12)

经试算比较后,将该函数简单地取为:

$$f(x, y, x_j, y_j) = \sqrt{(x - x_j)^2 + (y - y_j)^2} + 0.01$$

(4-13)

就可获得很好的效果。当然,其最佳形式还可进一步研究。

4. 3 实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的数据处理方法

4. 3. 1 数据处理的基本流程

利用实测双频观测值建立电离层延迟模型的数据处理过程涉及到卫星位置计算、穿刺点的位置计算和穿刺点处的 $VTEC$ 值的计算,以及观测数据的预处理等多个计算过程。其基本流程如下:

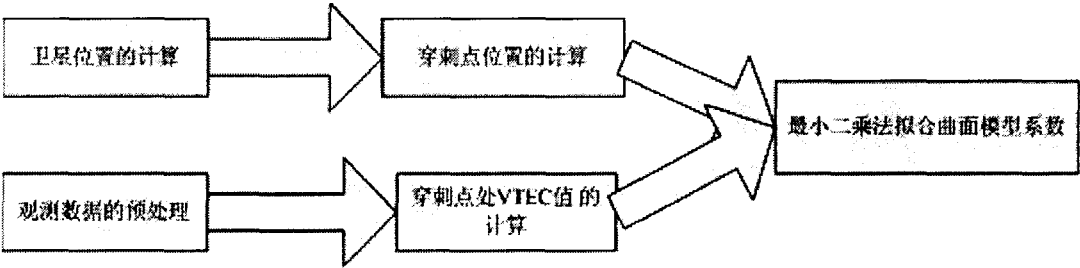


图4-1 数据处理的基本流程

4. 3. 2 卫星坐标的计算

4. 3. 2. 1 用精密星历计算卫星位置

IGS提供的精密星历间隔为15min,而在精密单点定位解算过程中,经常需要更小的时间采样率的观测数据,此时需要根据精密星历提供的卫星精密轨道、钟差参数,求解出卫星信号发射时刻卫星在坐标系中的三维坐标 (X, Y, Z) ,以及卫星钟差 δ 。卫星坐标通常是利用卫星精密星历的数据通过拟合或内插得到。目前常用的拟合方法有多项式拟合,插值方法有Chebyshev多项式拟合,插值方法有

Lagrange插值和Newton插值等。而对于卫星钟差,可以通过参数估计的方法或利用IGS提供的5min间隔精密钟差数据内插或拟合得到。本文将通过Chebyshev多项式拟合求的卫星的坐标值,其它方法将不再做以说明。

假定在时隔时间段 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 的星历用 n 阶Chebyshev多项式逼近,其中 t_0 和 Δt 分别为开始时间历元和拟合时间区间的长度,先将变量 $t \in [t_0, t_0 + \Delta t]$ 变换成变 $\tau \in [-1, 1]$

$$\tau = \frac{2}{\Delta t}(t - t_0) - 1, t \in [t_0, t_0 + \Delta t] \quad (4-14)$$

卫星坐标,可用如下的Chebyshev多项式表示:

$$X(t) = \sum_{i=0}^n C_{x_i} T_i(\tau) \quad (4-15)$$

对于 Y, Z 分量,用类似的方法求得。

在上述Chebyshev多项式中, n 为多项式的阶数, C_{x_i} 为Chebyshev多项式系数。我们根据已知节点上的卫星坐标,利用用最小二乘拟合可以求出 C_{x_i} 。然后用求出 C_{x_i} 和可求出相应时间区间中任意时刻的卫星坐标。

Chebyshev多项式 T_i 和它们的导数用递推公式确定:

$$\begin{aligned} T_0(\tau) &= 1 \\ T_1(\tau) &= \tau \\ T_n(\tau) &= 2\tau T_{n-1}(\tau) - T_{n-2}(\tau), |\tau| \leq 1, n \geq 2 \end{aligned} \quad (4-16)$$

以上递推公式有Kouba导出。多项式的适用范围于区间 $[t_0, t_0 + \Delta t]$,在区间外是无效的。根据已知的卫星星历文件提供的信息,设 m 为等间隔的历元个数, n 为拟和阶数,则当 $m \geq n+1$ 时,可以直接利用历元所提供历元节点数进行多项式拟合,当 $m \leq n+1$,对精密星历提供的坐标数据运用Lagrange时间多项式进行内插,至少内插 $n-m+1$ 情况下多项式拟和为例:把 $X_k(k=1,2,3 \cdots m)$ 视为观测值,可列出误差方程:

$$\begin{bmatrix} V_{x_1} \\ V_{x_2} \\ V_{x_3} \\ \vdots \\ V_{x_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_0(\tau_1) & T_1(\tau_1) & T_2(\tau_1) & \cdots & T_n(\tau_1) \\ T_0(\tau_2) & T_1(\tau_2) & T_2(\tau_2) & \cdots & T_n(\tau_2) \\ T_0(\tau_3) & T_1(\tau_3) & T_2(\tau_3) & \cdots & T_n(\tau_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ T_0(\tau_m) & T_1(\tau_m) & T_2(\tau_m) & \cdots & T_n(\tau_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx_0 \\ Cx_1 \\ Cx_2 \\ \vdots \\ Cx_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_4 \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

$$\text{令 } V = \begin{bmatrix} V_{x_1} \\ V_{x_2} \\ V_{x_3} \\ \vdots \\ V_{x_m} \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} T_0(\tau_1) & T_1(\tau_1) & T_2(\tau_1) & \cdots & T_n(\tau_1) \\ T_0(\tau_2) & T_1(\tau_2) & T_2(\tau_2) & \cdots & T_n(\tau_2) \\ T_0(\tau_3) & T_1(\tau_3) & T_2(\tau_3) & \cdots & T_n(\tau_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ T_0(\tau_m) & T_1(\tau_m) & T_2(\tau_m) & \cdots & T_n(\tau_m) \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} Cx_0 \\ Cx_1 \\ Cx_2 \\ \vdots \\ Cx_m \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_4 \end{bmatrix};$$

则（4-17）式可表达为：

$$V = BC - f$$

(4-18)

式中的为变量，可应用最小二乘平差中的间接平差方法求其解，列出法方程为：

$$NC = f_e$$

(4-19)

其中， $N = B^T B$ ， $f_e = B^T f$ ，则方程的解为：

$$C = N^{-1} f_e X$$

(4-20)

此时， C 各分量便为Chebyshev多项式拟和系数 C_{X_i} 。同理，对 Y, Z 分量完成上述类似的计算便可以得到关于某一GPS卫星在 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 时间区间内各坐标分量的Chebyshev多项式拟和系数 C_{X_i} ， C_{Y_i} ， C_{Z_i} ($i = 0, 1, 2, 3 \cdots n$)。将 C_{X_i} ， C_{Y_i} ， C_{Z_i} ($i = 0, 1, 2, 3 \cdots n$) 记入标准化星历文件，以后就可以利用这些系数利用式和来计算， $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 时间区间内任意时刻的卫星坐标。

为了检查拟和质量，需要进行拟和质量分析。本文利用单位全方差进行精度评定，以 X 分量为例，式的方差为：

$$\sigma_X = \pm \sqrt{\frac{V_X^T V_X}{m - n - 1}}$$

(4-21)

σ_Y ， σ_Z 可用同样方法求得，评定时以 σ_X ， σ_Y ， σ_Z 中的绝对值最大者是否小于某一限定来评定拟和的质量。

本文利用2005年6月29日的精密星历igr13293.sp3，选择的时间区间为UTC时间0点00分0.0000秒至3点00分0.0000秒，历元间隔为15min。利用这一组数据进行试验，分别利用7阶到12阶在2点30分0.0000秒这一点，利用Chebyshev多项式求出卫星坐标并计算其拟和精度。得到的结果见下图所示：

表4-1 Chebyshev多项式不同阶数拟合的结果

	7阶	8阶	9阶	10阶	11阶	12阶
X	6793. 1419	6793. 1142	6793. 1114	6793. 1115	6793. 1115	6793. 1115
Y	25458. 0227	25457. 9913	25457. 9934	25457. 9935	25457. 9935	25457. 9935
Z	3075. 7349	3075. 7395	3075. 7401	3075. 7401	3075. 7401	3075. 7401
σ_x	3. 348E-02	2. 696E-03	9. 747E-05	8. 510E-06	1. 258E-07	3. 041E-09
σ_y	3. 787E-02	2. 020E-03	1. 685E-04	3. 274E-06	8. 882E-07	5. 7466E-07
σ_z	5. 612E-03	5. 675E-04	1. 401E-05	8. 844E-07	6. 340E-07	6. 956E-07

表中对小数点第四五位以后的数据进行了四舍五入。

由以上试验结果可以看出，对于3小时的区间而言，利用8阶多项式拟合即可达到厘米级的精度。而随着阶数往上升，虽然拟合的精度也随之提高，但由表可以看出，当阶数升高到一定程度之后，精度的提高不再明显，而与之对应的计算时间及耗的计算机内存变得更多。为了验证Chebyshev多项式在区间段中不同位置的拟合精度，本文利用上述试验数据，拟合阶数取9，分别在不同的时间点进行拟合，其精度如表所示：

表4-2 Chebyshev多项式在不同时间点的拟合精度

UTC时间			
0: 30: 00	9. 74710934423E-05	1. 685383907201E-04	1. 401720944664E-05
1: 30: 00	9. 74710934423E-05	1. 685383907201E-04	1. 401720944664E-05
2: 30: 00	9. 7471093442301E-05	1. 685383907201E-04	1. 401720944664E-05

由表一可以看出，其切比雪夫拟合在时间区的拟合精度与拟合的时间点所在时间区间的位置无关，即在时间区间的两端附近其逼近效果也很好。

4. 3. 2. 1 用广播星历计算卫星位置

根据广播星历中卫星电文提供的轨道参数按一定的公式可计算出观测瞬间GPS 卫星在地固系的位置。由于广播星历精度不高，故此处卫星位置计算采用简略方法。首先按“二体问题”公式计算轨道参数；然后根据导航电文给出的轨道摄动参数，进行摄动修正，计算修正后的轨道参数；继而计算卫星在轨道坐标系的坐标；最后，仅顾及地球自转的影响，将轨道坐标系转换为WGS-84 坐标系。

1) 计算卫星运行的平均角速度n

根据开普勒第三定律，卫星运行的平均角速度 n_0 可以用下式计算：

$$n_0=\sqrt{GM/a^3}=\sqrt{\mu}/(\sqrt{a})^3$$

(4-22)

式中 μ 为 WGS—84 坐标系中的地球引力常数, 且 $\mu=3.986005 \cdot 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ 。平均角速度 n_0 加上卫星电文给出的摄动改正数 Δn , 便得到卫星运行的平均角速度 n :

$$n = n_0 + \Delta n \quad (4-23)$$

2) 计算归化时间 t_k

电文给出的 GPS 卫星轨道参数是对应于参考时刻 t_{oe} 的, 因此于某时刻 t 观测卫星, 须将观测时刻 t 归化为 t_k ; 设 t' 为接收机接收信号时刻, Δt 为信号传播时间, ρ 为卫星至接收机间的距离, c 为光速, 则卫星发射信号的时刻 t 为:

$$t = t' - \Delta t \quad (4-24)$$

$$\Delta t = \rho / c \quad (4-25)$$

然后将观测时刻 t 归化到 GPS 时间系统

$$t_k = t - t_{oe} \quad (4-26)$$

式中 t_k 称为相对于参考时刻 t_{oe} 的归化时间。

在计算 t_k 时, 应注意 t_{oe} 是由每星期历元 (星期六/星期日子夜零点) 开始计量的。当 $t_k > 302400\text{s}$ 时, 应减去 604800s ; 当 $t_k < -302400\text{s}$ 时, 应加上 604800s 。

3) 计算观测时刻的卫星平近点角 M_k

$$M_k = M_0 + nt_k \quad (4-27)$$

式中 M_0 ——电文中给出的参考时刻 t_{oe} 的平近点角。

4) 计算观测时刻的偏近点角 E_k

根据卫星电文给出的偏心率 e 和算得的 M_k , 用开普勒方程

$$E_k = M_k + e \sin E_k \quad (4-28)$$

进行迭代计算。

解算方法是, 首先赋予 E_k 初值为: $E_{k0} = M_k$, 代入上式解算第一部迭代值。因 GPS 轨道偏心率较小, 约在 0.01 左右, 故一般两次迭代即可求得 E_k 。另外, 式中 E_k 、 M_k 均以 rad (弧度) 为单位, 若采用角度值, 则按下式计算:

$$E_k = M_K + 180^\circ \bullet e \sin E_K / \pi \quad (4-29)$$

5) 计算真近点角 f_k

根据“二体问题”公式

$$\cos f_k = (\cos E_k - e) / (1 - e \cos E_k) \quad (4-30)$$

$$\sin f_k = (\sqrt{1 - e^2} \sin E_k) / (1 - e \cos E_k) \quad (4-31)$$

则 f_k 的计算公式为

$$f_k = \arctg \left[(\sqrt{1 - e^2} \sin E_k) / (\cos E_k - e) \right] \quad (4-32)$$

6) 计算升交距角 Φ_K

$$\Phi_K = f_k + \omega \quad (4-33)$$

式中 ω 为卫星电文给出的近地点角距。

7) 计算摄动改正项 $\delta_u, \delta_r, \delta_i$

$$\delta_u = C_{us} \sin(2\Phi_K) + C_{uc} \cos(2\Phi_K) \quad (4-34)$$

$$\delta_r = C_{rs} \sin(2\Phi_K) + C_{rc} \cos(2\Phi_K) \quad (4-35)$$

$$\delta_i = C_{is} \sin(2\Phi_K) + C_{ic} \cos(2\Phi_K) \quad (4-36)$$

C_{uc}, C_{us} 分别为纬度幅角的余弦、正弦调和项改正的振幅（弧度）， C_{rc}, C_{rs}

分别为轨道半径的余弦、正弦调和项改正的振幅（米）， C_{ic}, C_{is} 分别为轨道

倾角的余弦、正弦调和项改正的振幅（弧度）； $\delta_u, \delta_r, \delta_i$ 分别为升交距角 u 的摄动量、卫星矢径 r 的摄动量和轨道倾角 i 的摄动量。

8) 计算经摄动改正的升交距角 u_K 、卫星矢径 r_K 和轨道倾角 i_K ：

$$u_K = \Phi_K + \delta_u \quad (4-37)$$

$$r_K = a(1 - e \cos E_K) + \delta_r \quad (4-38)$$

$$i_K = i_0 + \delta_i + i \bullet t_K \quad (4-39)$$

9) 计算卫星在轨道平面坐标系的位置

$$X_K = r_K \cos u_k \quad (4-40)$$

$$Y_K = r_K \sin u_K \quad (4-41)$$

$$Z_K = 0 \quad (4-42)$$

10) 计算观测时刻 t_K 的升交点经度

$$\Omega_K = \Omega_0 + (\Omega - \omega_e)t_K - \omega_e t_{oe} \quad (4-43)$$

其中 $\Omega_0 = \Omega_{oe} - GAST_w$, Ω_0, Ω, t_{oe} 的值可从卫星电文中获取。 ω_e 为地球自转角速度, $GAST_w$ 为 t_k 时刻的格林尼治视恒星时。

11) 计算卫星在WGS-84 坐标系的位置

将卫星在轨道平面坐标系的坐标 (X_K, Y_K, Z_K) , 经坐标转换, 即可算得观测时刻卫星在WGS-84 坐标系的坐标:

$$\begin{bmatrix} X_K \\ Y_K \\ Z_K \end{bmatrix} = R_Z(-\Omega_K) R_X(-i_K) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (4-44)$$

$$R_X(-i_K) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i_K & -\sin i_K \\ 0 & \sin i_K & \cos i_K \end{bmatrix} \quad (4-45)$$

$$R_Z(-\Omega_K) = \begin{bmatrix} \cos \Omega_K & -\sin \Omega_K & 0 \\ \sin \Omega_K & \cos \Omega_K & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-46)$$

将坐标旋转矩阵代入上式得:

$$\begin{bmatrix} X_K \\ Y_K \\ Z_K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_K \cos \Omega_K - y_K \cos i_K \sin \Omega_K \\ x_K \sin \Omega_K + y_K \cos i_K \cos \Omega_K \\ y_K \sin i_K \end{bmatrix} \quad (4-47)$$

应该说明的是, 以上所有计算, 其时间均为统一的GPS 时, 卫星位置计算只考虑了地球自转的影响, 没有顾及章动、岁差和极移等影响, 因而是个不精密的。但对广播星历来说, 其精度没有什么影响, 而且计算简单。如果考虑极移的影响, 卫星在协议地球坐标系中的坐标为:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{CTS} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & X_p \\ 0 & 1 & -Y_p \\ -X_p & Y_p & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_K \\ Y_K \\ Z_K \end{bmatrix} \quad (4-48)$$

其中 X_p 、 Y_p 为极移改正。

4. 3. 3 卫星方位角和高度角的计算

将GPS卫星在WGS-84地心坐标系的在轨位置，换算成以地面观测站 P 为坐标原点的站心坐标系的三维坐标。站心直角坐标系的 Z_p 轴，位于测站 P 的椭球体法线的延长线上的； X_p 轴垂直于 Z_p 轴，而指向椭球体的短半轴； Y_p 轴垂直于 Z_pPX_p 平面指向东方，构成左手坐标系。卫星在站心直角坐标系的坐标为：

$$\begin{bmatrix} X_p^S \\ Y_p^S \\ Z_p^S \end{bmatrix} = H \times \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} = H \times \begin{bmatrix} X_{ES} - X_p \\ Y_{ES} - Y_p \\ Z_{ES} - Z_p \end{bmatrix} \tag{4-49}$$

$$\text{其中 } H = \begin{bmatrix} -\sin B_p \cos L_p & -\sin B_p \sin L_p & \cos B_p \\ -\sin L_p & -\cos L_p & 0 \\ \cos B_p \cos L_p & \cos B_p \sin L_p & \sin B_p \end{bmatrix}$$

上式中的 B_p 和 L_p ，分别为测站 P 的大地纬度和大地经度。

卫星的站心直角坐标和站心极坐标具有下述关系：

$$\begin{bmatrix} X_p^S \\ Y_p^S \\ Z_p^S \end{bmatrix} = R_p \times \begin{bmatrix} \cos E_p \cos A_p \\ \cos E_p \sin A_p \\ \sin E_p \end{bmatrix} \tag{4-50}$$

式中： R_p 为测站 P 到卫星的距离； A_p 为待测卫星的方位角； E_p 为待测卫星的高度角。

由上式可知卫星的站心坐标为：

$$\begin{aligned} R_p &= \sqrt{(X_p^S)^2 + (Y_p^S)^2 + (Z_p^S)^2} \\ A_p &= \arctan \frac{Y_p^S}{X_p^S} \\ E_p &= \arctan \frac{Z_p^S}{\sqrt{(X_p^S)^2 + (Y_p^S)^2}} \end{aligned} \tag{4-51}$$

上式表示卫星在某一时刻到测站 P 的瞬时距离、方位角和高度角。

4. 3. 5 穿刺点位置的计算

(1) 计算用户 P 与穿刺点 Q' 的地心角 ψ

如图1所示电离层模型采用了单层电离层模型, 即把电离层的所有自由电子看作位于高度 $H(350 - 400 \text{ km})$ 厚度忽略的单层球壳上. 把GPS卫星和用户 P 的连线与电离层的交点称作信号穿刺点 Q' , 其星下点为 Q ; P 与 Q 点的地心角用 ψ 表示, GPS卫星对于用户 P 点的地平高度角为 E ;广播星历中发播的天顶电离层改正的参数的 α_n 和 β_n 值, 是对于星下点 Q 的天顶而言的(即 QQ' 方向), 与测距信号传播方向($Q'P$ 方向) 存在差角 Z (等于GPS卫星对于 Q' 点的天顶角)。设地

球半径为 R ，于是用户 P 与穿刺点 Q 的地心角 ψ 为：

$$\psi = 90^\circ - E - Z$$

(4-52)

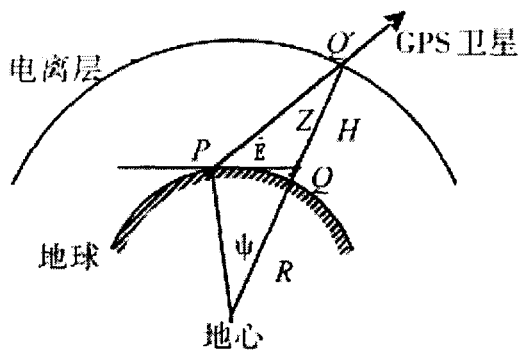


图4-2 GPS卫星信号的穿刺点

上式中：

$$Z = \arcsin[R \cos E / (R + H)]$$

(4-53)

(2) 计算穿刺点的星下点 Q 的地理经纬度 ϕ_Q, λ_Q

如图2所示,在极点 N ,用户 P 和穿刺点的星下点 Q 构成的球面三角形中,据边余弦定理可得：

$$\cos(90^\circ - \phi_Q) = \cos(90^\circ - \phi_P) \cos \psi + \sin(90^\circ - \phi_P) \sin \psi \cos A$$

(4-54)

即 Q 点纬度为： $\phi_Q = \arcsin(\sin \phi_P \cos \psi + \cos \phi_P \sin \psi \cos A)$ ，式中 ϕ_P 为 P 点的地理纬度， ϕ_Q 为 Q 点的地理纬度， A 为GPS卫星相对用户 P 的方位角. 同样在球面三角形 NPQ 中,据正弦定理可得 Q 点经度为：

$$\lambda_Q = \lambda_P + \arcsin(\sin \psi \sin A / \cos \phi_Q)$$

(4-55)

式中 λ_P 为用户 P 点的地理经度.

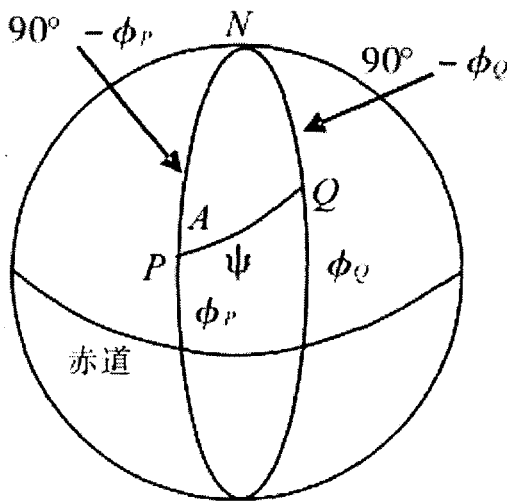


图4-3 Q点的经度

(3) 将星下点 Q 的地理纬度换算为地磁纬度

如图3 所示,地理磁北极事实上为物理磁南极,习惯上用 S 表示,而且地理北
极 N 与地理北磁极 S 是不重合的,地理北磁极 S 的地理经纬度为： $\phi_s = 78.3^\circ$

N ; $\lambda_s = 69^\circ W$ 。电离层的电离状况或其带电粒子的多少与地磁场密切相关, 只有地磁纬度才能准确表达电离层电子密度的纬度变化, 因此必须将星下点 Q 的地理纬度 ϕ_Q 换算为地磁纬度 ϕ_{QC} , 在球面三角形 NQS 中, 据边余弦定理可推得星下点 Q 点磁纬度的换算公式:

$$\phi_{QC} = \arcsin[\sin \phi_Q \sin \phi_s + \cos \phi_Q \cos \phi_s \cos(\lambda_Q - \lambda_s)] \tag{4-56}$$

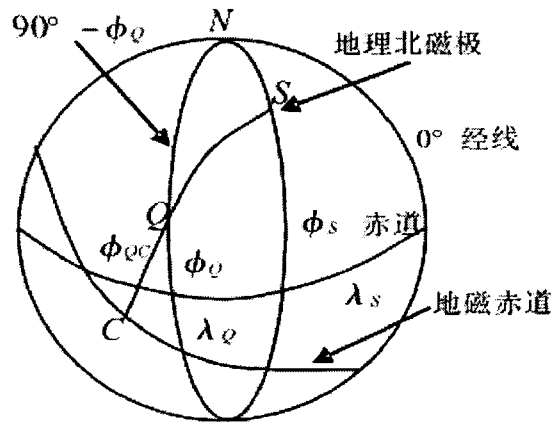


图4-4 地磁纬度

4. 3. 6 观测数据的预处理

在观测数据的预处理中, 周跳的探测和修复是非常关键的一个环节, 其数据预处理的好坏将直接决定定位精度的高低。周跳的探测方法有很多, 如高次差法、多项式拟和法、双频P码伪距、电离层残差法、滤波法、组合观测值法等。但实际应用中, 这些方法都存在着一些缺陷, 只有配合使用才能更好的发现周跳并予以修复。

对于 L_1 和 L_2 载波的观测方程:

$$\varphi_1 = \frac{\rho}{\lambda_1} - \frac{C_I}{cf_1} + N_1 \tag{4-57}$$

$$\varphi_2 = \frac{\rho}{\lambda_2} - \frac{C_I}{cf_2} + N_2 \tag{4-58}$$

其中 C_I 代表电离层影响, ρ 代表接收机至卫星的真实距离加同频率无关的偏差项, c 代表光速, λ_1 、 λ_2 分别表示 L_1 、 L_2 载波的波长, N_1 、 N_2 分别代表 L_1 、 L_2 相位的模糊度。

利用 $\varphi_{1,-1}$ 、 $\varphi_{-7,9}$ 和 LC 组合观测值探测和修复周跳。

$$N_1 = \varphi_1 - \frac{P_1}{\lambda_1} + \frac{C_I}{cf_1} \cdot \frac{2}{C} \tag{4-59}$$

在历元间求差得:

$$\Delta N = N_1(t_2) - N_1(t_1) = \varphi_1(t_2) - \varphi_1(t_1) - \frac{P_1(t_2) - P_1(t_1)}{\lambda_1} + \frac{\Delta C_I}{f_1} \cdot \frac{2}{C} \quad (4-60)$$

式可用于单频数据的周跳探测, 其中 $\frac{\Delta C_I}{f_1} \cdot \frac{2}{C}$ 项为历元电离层的影响之差, 当历

元间很小而且电离层变化平缓时可以忽略不计。或者通过IGS提供的IONEX数据求得测站上空的 TEC , 然后利用单层模型求出每个历元的电离层延迟。对于双频

数据 $\frac{\Delta C_I}{f_1} \cdot \frac{2}{C}$ 可以由求出, 同样的, 为了避免伪距测量噪声的影响, 并对式中每

个历元的 $P_1 - P_2$ 值进行多项式拟合生成 Q_i 多项式的阶数满足条件

$$m = \min \left[\left(\frac{Num}{100} + 1, 6 \right) \right], \quad Num \text{ 为历元个数。}$$

由于在相同的观测条件下, 波长越长, 则对周跳的估计越精确。基于上述思想, 对组合 $\varphi_{i,j} = i\varphi_1 + j\varphi_2$ 取 $i=1, j=-1$ 和 $i=-7, j=9$ 两种组合。 $\varphi_{1,-1}$ 组合的等效波长为1.4653m。根据式, 每历元双频组合观测值的整周模糊度可用下式来估计:

$$N_{i,j} = \varphi_{i,j} - \frac{P}{\lambda_{i,j}} + \frac{C_I}{f_{i,j}} \cdot \frac{2}{C} \quad (4-61)$$

式中, P 可选择为 L_1 或 L_2 的伪距 P_1 或 P_2 , 也可选择 P_1 、 P_2 的平均值 $(P_1 + P_2)/2$, 根据不同接收机类型, 选择量噪声较小的伪距观测值。 $\lambda_{i,j}$ 为 $\varphi_{i,j} = i\varphi_1 + j\varphi_2$ 组合的波长。 $f_{i,j}$ 为 $\varphi_{i,j} = i\varphi_1 + j\varphi_2$ 组合的频率。

将 $\varphi_{1,-1}$ 、 $\varphi_{-7,9}$ 组合带入式得:

$$\Delta N_{1,-1} = \varphi(t_2)_{1,-1} - \varphi(t_1)_{1,-1} - \frac{P_1(t_2) - P_1(t_1)}{\lambda_{1,-1}} + \frac{\Delta C_I}{f_{1,-1}} \cdot \frac{2}{C} \quad (4-62)$$

$$\Delta N_{-7,9} = \varphi(t_2)_{-7,9} - \varphi(t_1)_{-7,9} - \frac{P_1(t_2) - P_1(t_1)}{\lambda_{-7,9}} + \frac{\Delta C_I}{f_{-7,9}} \cdot \frac{2}{C} \quad (4-63)$$

其中, $\delta N_{i,j}$ ($i=1, j=-1$ 或 $i=-7, j=9$) 表示历元间周跳;

$\varphi(t_k)_{i,j}$ ($i=1, j=-1$ 或 $i=-7, j=9$) 表示 k 历元的载波组合观测值。

将式中的 $P_1 - P_2$ 值拟合之后带入。即可求得 $\varphi_{1,-1}$ 、 $\varphi_{-7,9}$ 的周跳 $\Delta N_{1,-1}$ 、 $\Delta N_{-7,9}$ 后,

φ_1 , φ_2 的周跳可以用下式确定:

$$\Delta N_1 = \frac{9\Delta N_{1,-1} + \Delta N_{-7,9}}{2} \quad (4-64)$$

$$\Delta N_2 = \frac{7\Delta N_{1,-1} + \Delta N_{-7,9}}{2} \quad (4-65)$$

而且 $\Delta N_{1,-1}$ 、 $\Delta N_{-7,9}$ 具有相同的奇偶性。由于伪距本身精度不高, 加上载波的线型组合放大了噪声, 如果直接对 $\Delta N_{1,-1}$ 、 $\Delta N_{-7,9}$ 取整, 利用求出的 ΔN_1 、 ΔN_2 未必就是 φ_1 、 φ_2 的周跳。因此, 本问引入 LC 组合:

$$L_C = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L_2 = \rho - \frac{c}{f_1^2 - f_2^2} (f_1 N_1 - f_2 N_2) + \varepsilon_L \quad (4-66)$$

$$P_C = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} P_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} P_2 = \rho + \varepsilon_P \quad (4-67)$$

$$V = L_C - P_C = \frac{c}{f_1^2 - f_2^2} (f_1 N_1 - f_2 N_2) + (\varepsilon_L - \varepsilon_P) \quad (4-68)$$

$$\delta V = \delta L_C - \delta P_C = \frac{c}{f_1^2 - f_2^2} (f_1 \delta N_1 - f_2 \delta N_2) + (\delta \varepsilon_L - \delta \varepsilon_P) \quad (4-69)$$

式中, 如果周跳修复比较干净, 则 $\delta V = (\delta \varepsilon_L - \delta \varepsilon_P)$, 应该为很小的值, 并在 0 上下随机抖动。因此, 利用 $\Delta N_{1,-1}$ 、 $\Delta N_{-7,9}$ 的奇偶性, 并在 $[\delta N_i - 3, \delta N_i + 3]$ ($i = (1, -1)$ 或 $(-7, 9)$) 范围内搜索, 当所求得的 δN_1 、 δN_2 是 φ_1 、 φ_2 上对应的周跳值。如果经探测发现周跳, 则将该卫星以下历元的整周模糊度 N 当作另外一个参数进对一颗卫星而言, 如果上一次发生的周跳与下一次发生的周跳时间间隔过短, 则略掉这段数据, 以免引入太多的待定参数而降低电离层模型系数解算的精度。如果某一段数据周跳过多, 或者数据质量不好, 程序也将略过这段数据。

4. 3. 7 穿刺点处 VTEC 的计算及投影函数

由上知, 利用双频观测值穿刺点处的 TEC 值:
测码伪距:

$$TEC - 9.52437B = 9.52437(P_2 - P_1) \quad (4-70)$$

其中 B 为 GPS 系统的硬件延迟 (卫星和接收机两个频率的硬件延迟的差分分别称为卫星硬件延迟和接收机硬件延迟, 它们的和称为 GPS 系统硬件延迟)。一站一星

对应一个硬件延迟偏差 B ，采用最小二乘法，可以将电离层模型系数和硬件延迟偏差一起解出。

载波相位：

$$TEC - 9.52437b = 9.52437(\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2) + 9.52437(\lambda_1N_1 - \lambda_2N_2)$$

(4-71)

同理 b 也为GPS系统的硬件延迟。

上式中的 TEC 值是指沿观测值方向上的电子总含量大小，在实际应用中，为了研究电离层的需要，我们需要将一个斜向的 TEC 值转换到天顶方向上的总电子含量 $VTEC$ 。借助于电离层投影函数 $mf(E)$ ，一般可将 $mf(E)$ 视为卫星高度角 E 的函数。投影函数定义为穿刺点处斜距电离层延迟与垂直电离层延迟的比值：

$$mf(E) = \frac{TEC}{VTEC}$$

(4-72)

GPS中常用的电离层投影函数有：Klobuchar提出的一种用于GPS广播电离层模型的投影函数；Clynch提出的利用最小二乘方法拟合求解的 Q 因子投影函数；欧吉坤提出的一种可使用高度角变化而分段取值的电离层投影函数等。其中最为简单的是三角函数型SLM投影函数，如图所示：

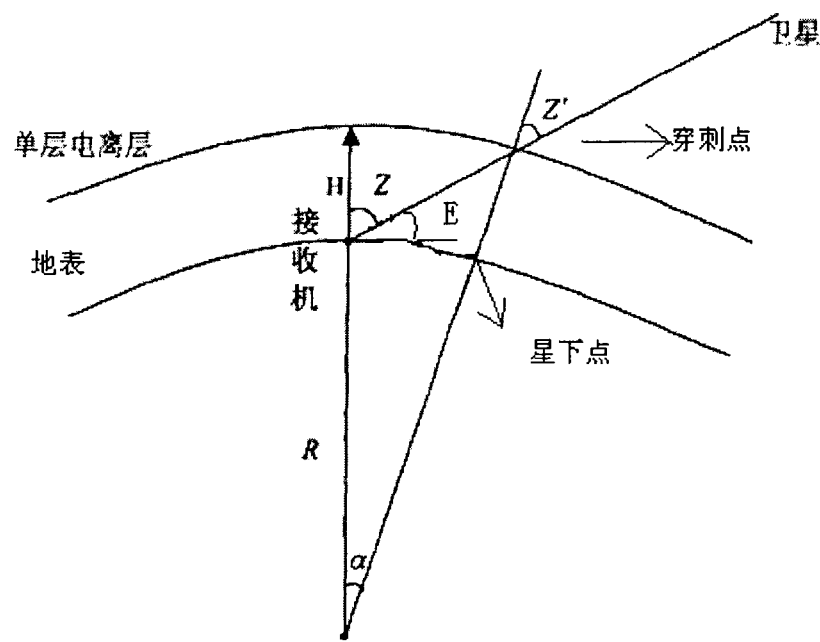


图4-5 投影函数示意图

TEC 和 $VTEC$ 可以通过穿刺点处天顶距 Z' 的投影函数开联系：

$$VTEC = TEC \cdot \cos Z'$$

(4-73)

由此可知三角函数型SLM投影函数为：

$$mf(E) = \frac{1}{\cos Z}$$

(4-74)

求得 Z' 即可求得 $VTEC$ ，根据正弦定理可知：

$$\frac{\sin Z'}{R} = \frac{\sin(180^\circ - Z)}{R + H} = \frac{\sin Z}{R + H} \tag{4-75}$$

可得：

$$\sin Z' = \frac{R}{R + H} \sin Z \tag{4-76}$$

因为 $Z + E = 90^\circ$ ，所以

$$\sin Z' = \frac{R}{R + H} \sin Z = \frac{R}{R + H} \sin(90^\circ - E) = \frac{R}{R + H} \cos E \tag{4-77}$$

$$Z' = \arcsin\left(\frac{R}{R + H} \cos E\right) \tag{4-78}$$

通过分别取 H 为350公里、400公里和450公里，分析SLM投影函数可发现，在观测高度角大于15—20度时，各类投影函数计算效果并无太大差别。由于本文使用的数据高度角均在15°以上，所以选择简单的三角函数型电离层投影函数能够满足使用要求。

4. 3. 8 最小二乘法拟合曲面模型的系数及解算方法

伪距观测值建立 $VTEC$ 模型（顾及硬件延迟）：

$$VTEC = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m E_{ij} (\varphi - \varphi_0)^i (S - S_0)^j - 9.52437B \cos Z' = 9.52437(P_2 - P_1) \cos Z' \tag{4-79}$$

这里的 P_1 和 P_2 为伪距观测值，经过相位平滑伪距之后的精度会有所提高。
式中， φ_0 为测区中心点的地理纬度； φ 为信号路径与单层交点的地理纬度， λ 为信号路径与单层的交点的地理经度。 S_0 为测区中心点 (φ_0, λ_0) 在该时段中央时刻 t_0 时的太阳时角； S 为观测时刻穿刺点处 (φ, λ) 的太阳时角， t 为观测时刻， Z' 为穿刺点处天顶距， B 为GPS系统的硬件延迟（卫星和接收机两个频率的硬件延迟的差分分别称为卫星硬件延迟和接收机硬件延迟，它们的和称为GPS系统硬件延迟）。

泰勒级数展开中的一般阶数为： $(\varphi - \varphi_0)$ 项取1~2阶， $(S - S_0)$ 项取2~4阶。由于本文所建立的模型是小区域的单站模型，所以按 $(\varphi - \varphi_0)$ 项取1阶， $(S - S_0)$ 项取2阶。

对于伪距观测值建立 $VTEC$ 模型：

$$\begin{aligned} &E_0 + E_1(\varphi - \varphi_0) + E_2(S - S_0) + E_3(\varphi - \varphi_0)(S - S_0) + E_4(\varphi - \varphi_0)(S - S_0)^2 \\ &+ E_5(S - S_0)^2 - 9.52437B \cos Z' = 9.52437(P_2 - P_1) \cos Z' \end{aligned} \tag{4-80}$$

式中的 E_0 、 E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_4 、 E_5 、 B 为7个待定参数，用最小二乘法进行估计

其数值。

对于其公式进行展开，其误差方程可以写成： $V = AX - L$ ，其中待求参数为 X ，其系数矩阵为 A ，

$$X = \begin{bmatrix} E_0 \\ E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \\ B \end{bmatrix}$$
$$A = \begin{bmatrix} 1, (\varphi - \varphi_0)(S - S_0), (\varphi - \varphi_0)(S - S_0), (\varphi - \varphi_0)(S - S_0)^2, (S - S_0)^2, B \end{bmatrix}$$
$$L = VTEC \tag{4-81}$$

基于最小二乘原理，可得，

$$X = (A^T A)^{-1} (A^T L) \tag{4-82}$$

4. 4 本章小结

本章主要介绍了实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的基本原理与方法。首先讲述了提出实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的背景，然后又介绍了其基本原理，以及建立模型所需的观测值，常用的几种数学模型。

接下来详细介绍了实测双频观测值建立电离层延迟改正模型的数据处理的过程。包括卫星坐标、方位角以及高度角的计算；电离层单层模型，穿刺点位置的确定方法，以及如何利用双频伪距以及载波相位观测值来得到 $VTEC$ 。最后详细论述了最小二乘拟合曲面模型的系数及解算方法。

第五章 程序设计及计算结果分析

5.1 软件设计

在前面 4 章的研究基础之上，以 Matlab7.0 为平台上进行精密单点定位的精

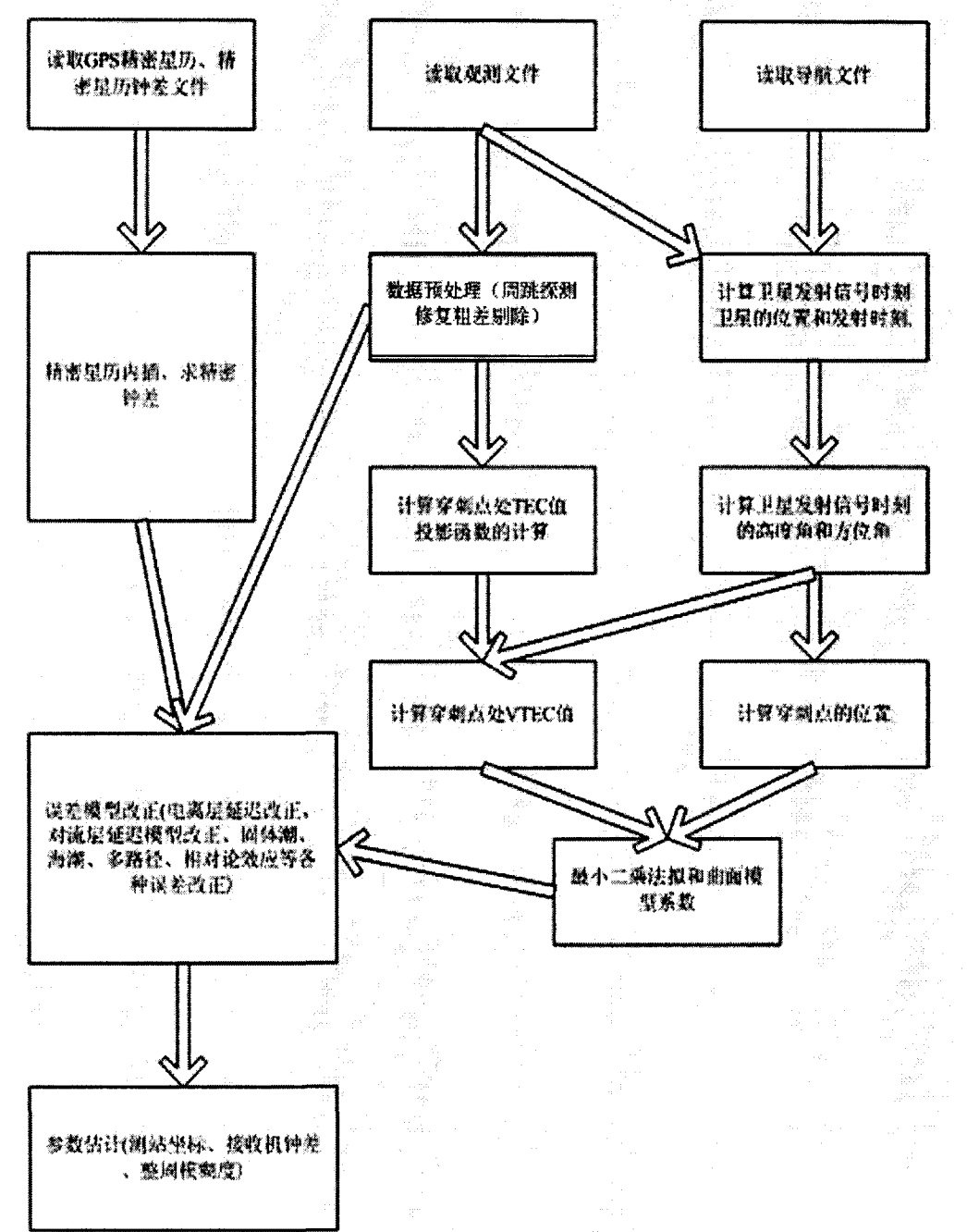


图 5-1 精密单点定位中经电离层延迟改正模型数据处理模块结构图

密单点定位中电离层延迟改正模型程序编写。整个程序分为：读取精密星历钟差模块、读取观测数据模块、读取导航数据模块、数据预处理、卫星位置坐标、钟差计算、穿刺点处 $VTEC$ 值和位置计算模块、用最小二乘拟合曲面模型系数模块、误差模型改正以及参数估计模块。如上图所示。

5. 2 计算结果分析

利用所编写的程序，对中南大学主校区内的一个 GPS 控制点 GD02 号点上所采集的 GPS 数据进行处理。GD02 号点的北京 54 坐标已知，将其转换为 WGS84 坐标和 ITRF 坐标下的坐标，并与所计算出的 GD02 号相应坐标系下的坐标进行比较，计算各种方法的定位精度。分别运用不同的观测值，同时通过 *VTEC* 曲面拟合模型或 Klobuchar 模型计算的电离层误差改正之后，消除电离层误差及其其他误差改正之后，计算出 GPS 精密点定位的点位误差图。

- 利用 C/A 码、
 - 利用 P 码、
 - 利用载波+伪距观测值进行点定位误差进行比较，分析和总结预期的结果。
- 得出的结果用下图所示：

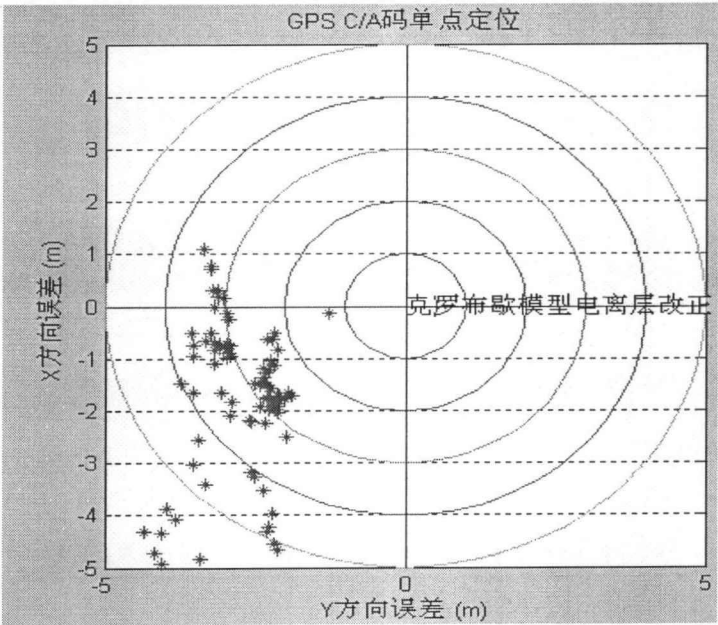


图 5-2 利用 C/A 码和广播星历进行点定位的误差(a)（用克罗布歇模型电离层改正）

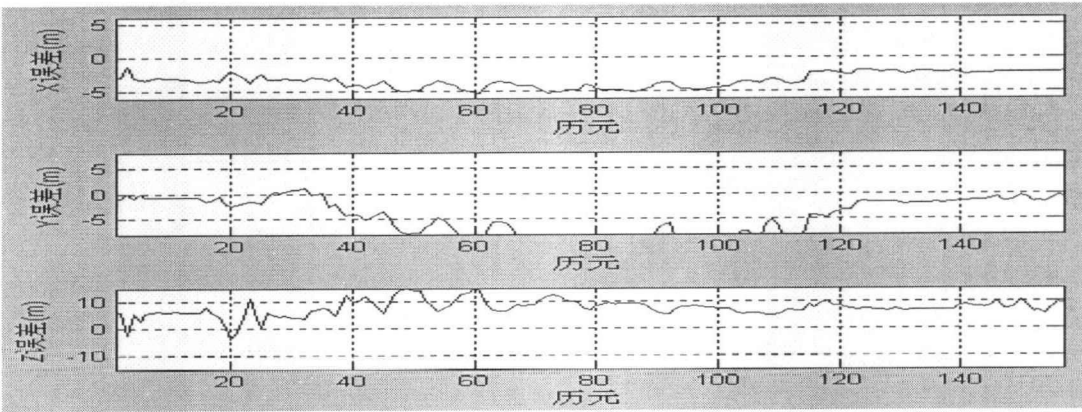


图 5-3 利用 C/A 码和广播星历进行点定位的误差(b)（用克罗布歇模型电离层改正）

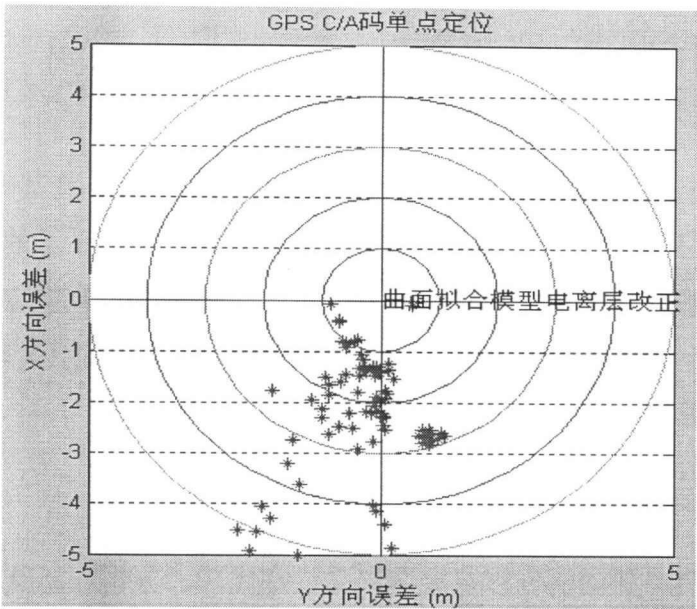


图 5-4 利用 C/A 码和广播星历进行点定位的误差(a)（用曲面拟合模型电离层改正）

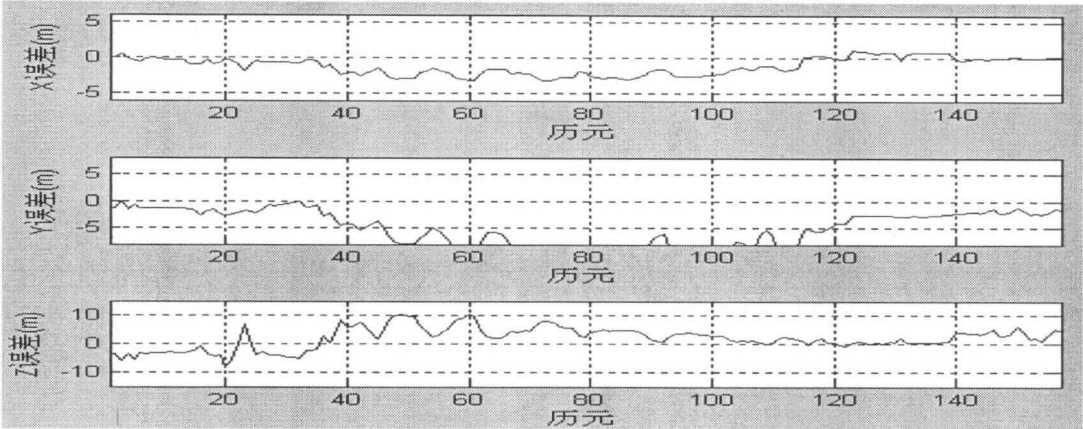


图 5-5 利用 C/A 码和广播星历进行点定位的误差(b)（用曲面拟合模型电离层改正）

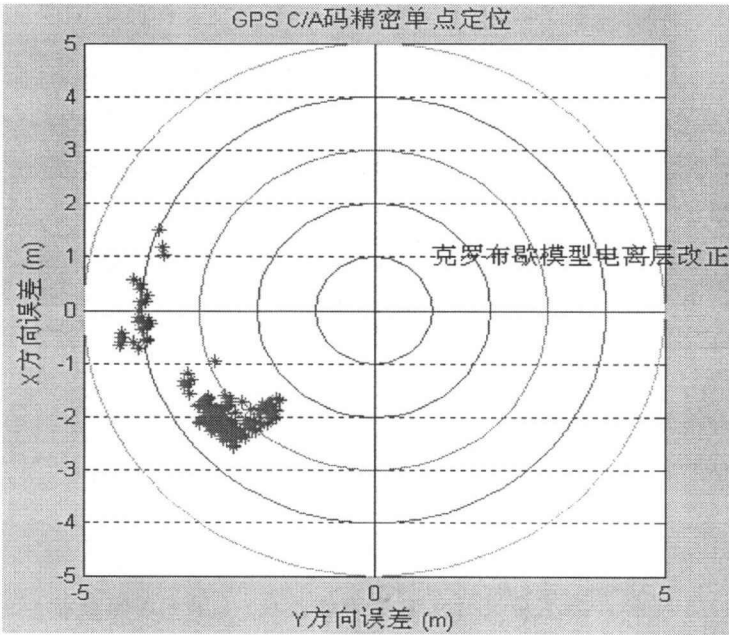


图 5-6 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(a)（用克罗布歇模型电离层改正）

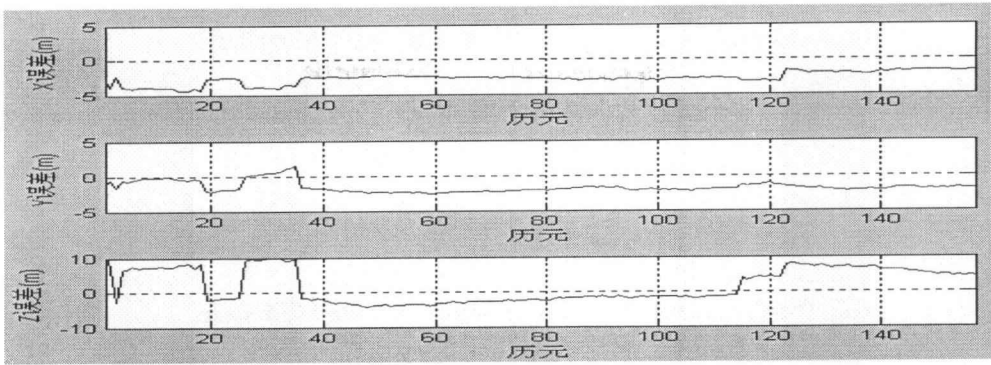


图 5-7 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(b) (用克罗布歇模型电离层改正)

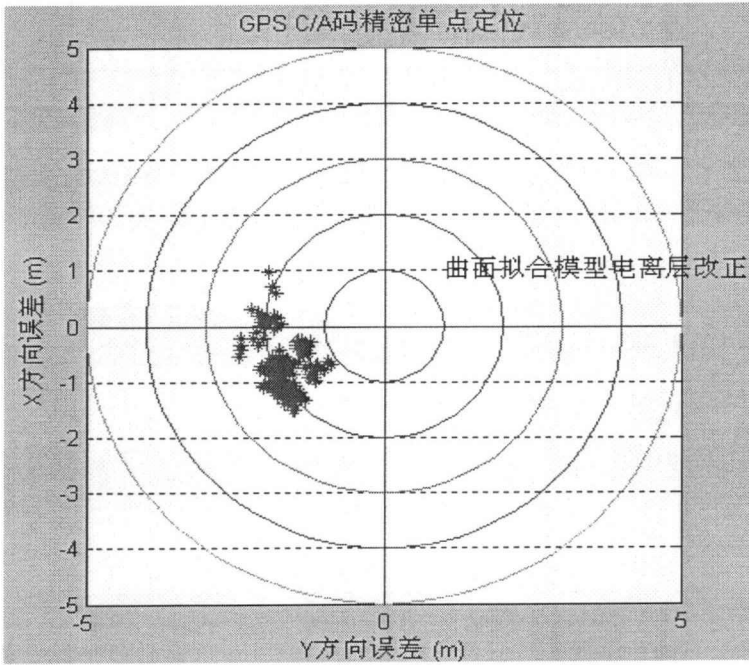


图 5-8 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(a) (用曲面拟合模型电离层改正)

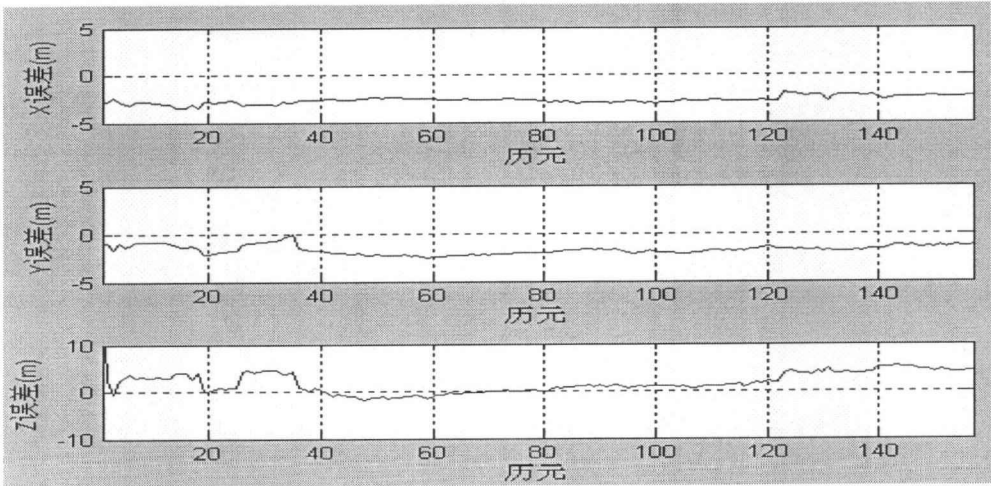


图 5-9 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(b) (用曲面拟合模型电离层改正)

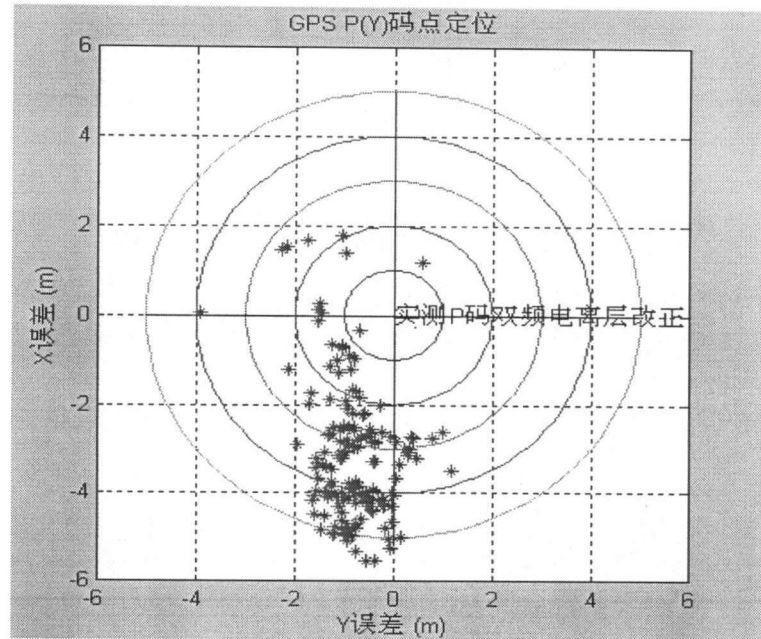


图 5-10 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(a)（用曲面拟合模型电离层改正）

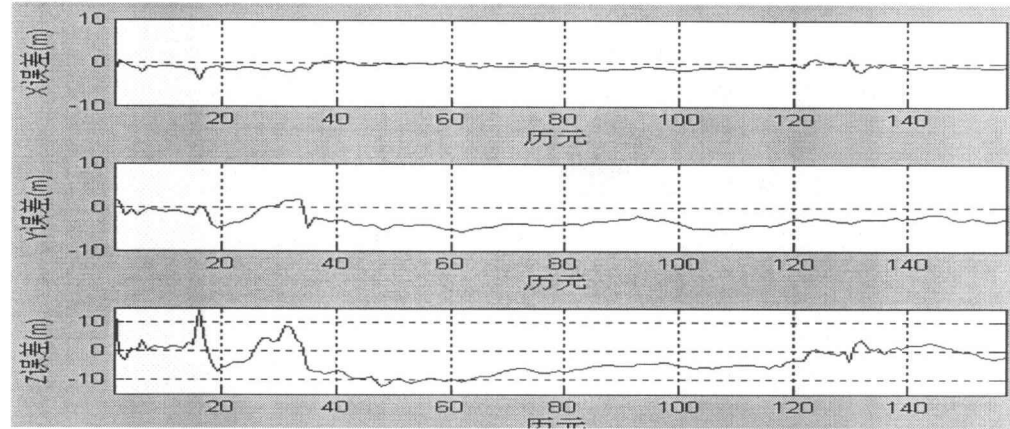


图 5-11 利用 C/A 码和精密星历进行点定位的误差(b)（用曲面拟合模型电离层改正）

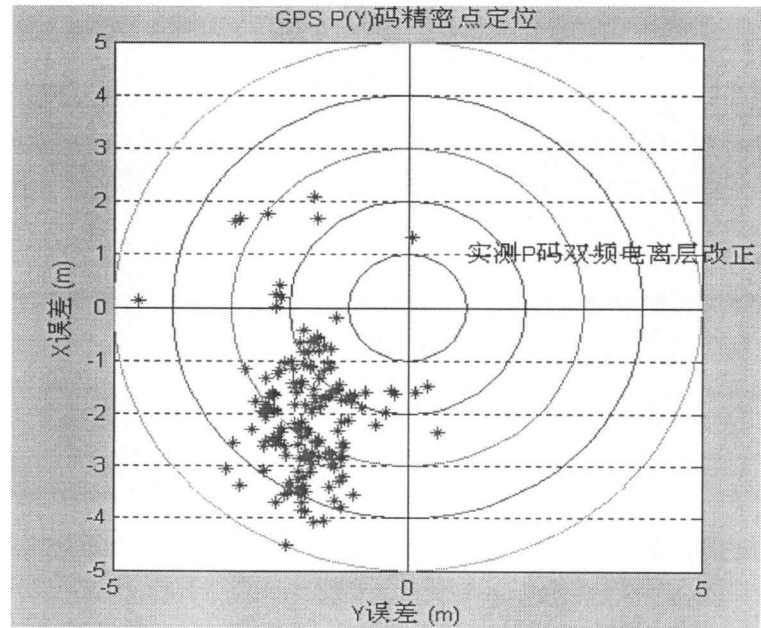


图 5-12 利用 P 码和精密星历进行点定位的误差(a)（用实测 P 码双频电离层改正）

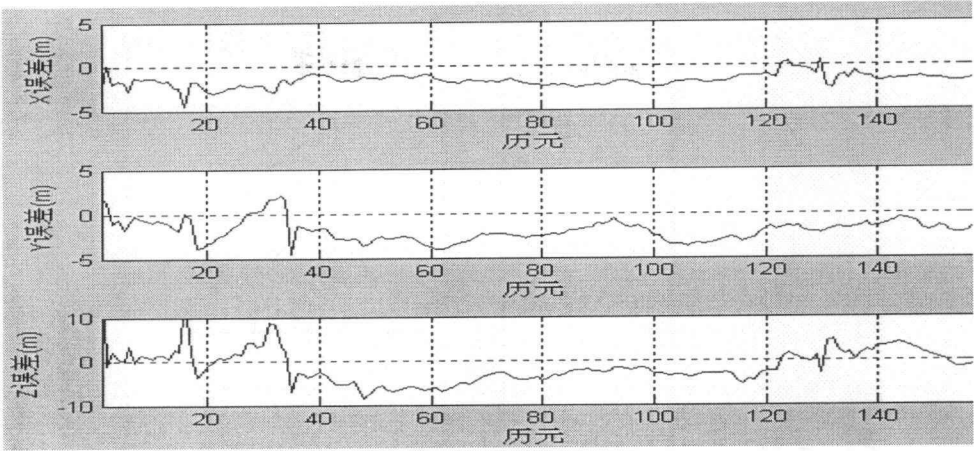


图 5-13 利用 P 码和精密星历进行点定位的误差(b)（用实测 P 码双频电离层改正）

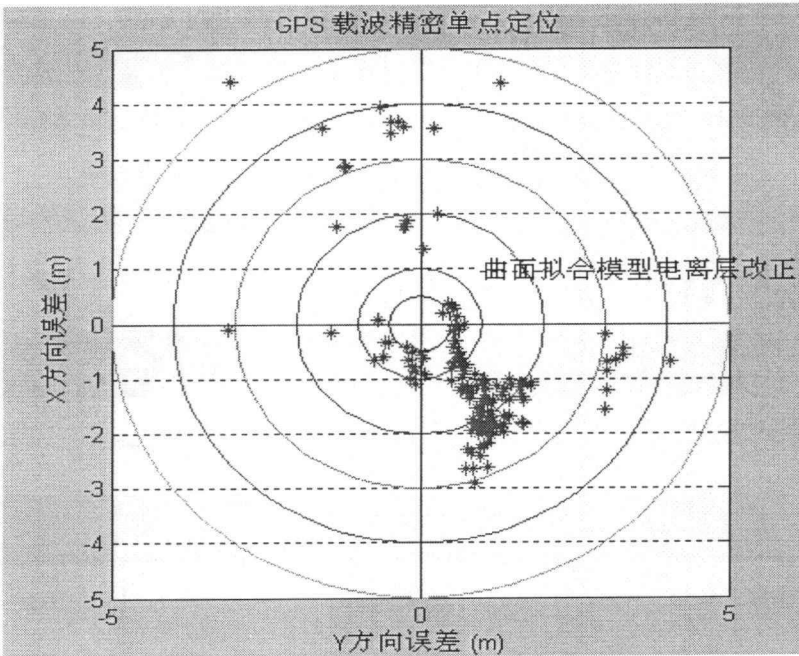


图 5-14 利用载波+伪距观测值和精密星历进行点定位的误差(a)

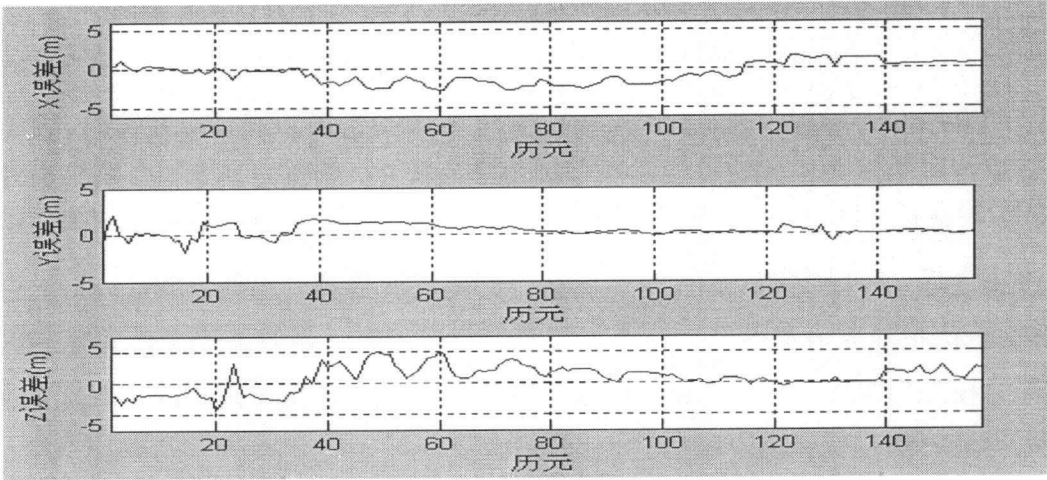


图 5-15 利用载波+伪距观测值和精密星历进行点定位的误差(b)

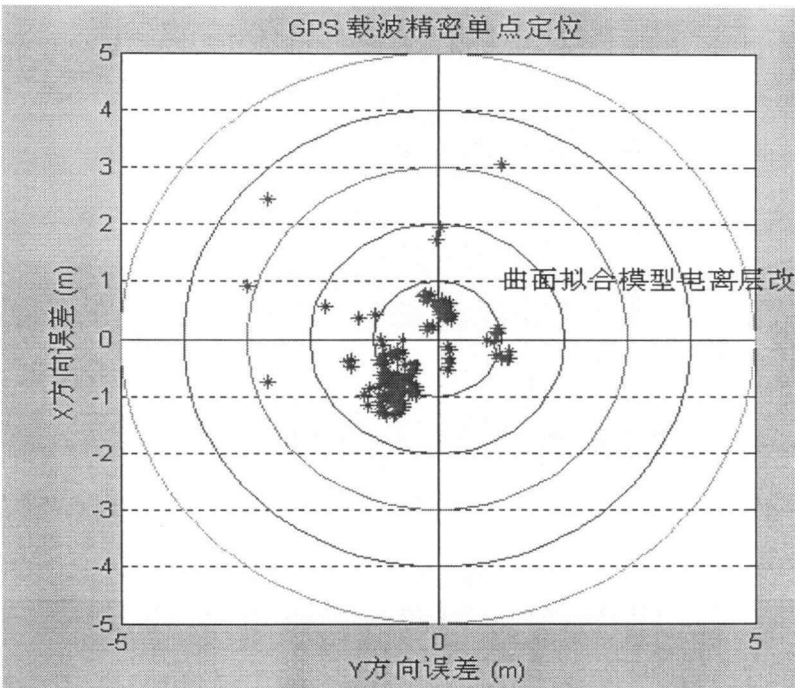


图 5-16 利用载波+伪距观测值和精密星历进行点定位的误差 (a)
(利用载波平滑伪距建立曲面拟合模型消除电离层误差)

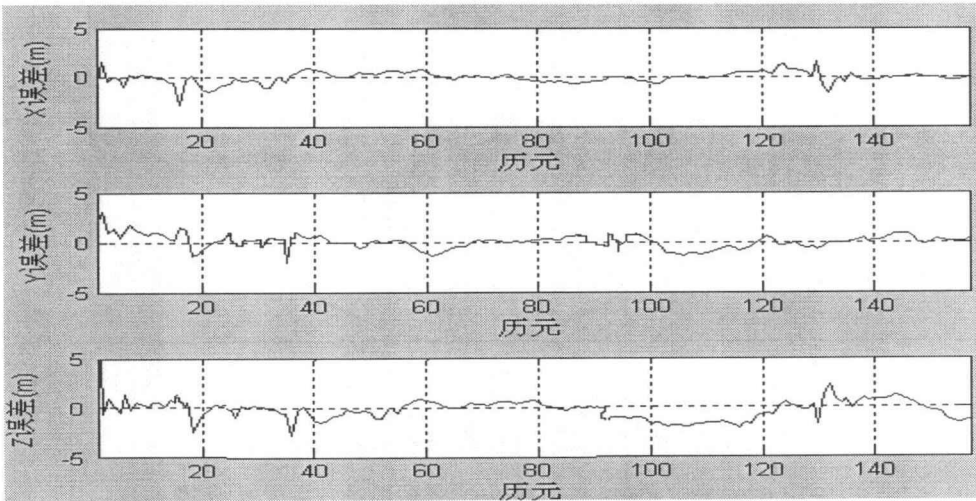


图 5-17 利用载波+伪距观测值和精密星历进行点定位的误差 (b)
(利用载波平滑伪距建立曲面拟合模型消除电离层误差)

当采用 C/A 码和广播星历或者采用 C/A 码和精密星历进行点定位时,用曲面拟合模型电离层改正比用克罗布歇模型电离层改正,精度有所提高。当采用双频 P 码和广播星历或者采用双频 P 码和精密星历进行点定位时,用双频组合消电离层改正之后,可以发现,采用精密星历,精度有所提高,而且收敛性较好。当利用载波+伪距观测值和精密星历进行精密单点定位时,用载波平滑伪距建立的曲面拟合模型电离层改正,与用伪距所建立的曲面拟合模型电离层改正相比,其结果取得较好的定位精度,收敛性也更好。

从以上图可以看出, *VTEC* 曲面拟合模型是建立在一种实时的状态下,其改正电离层误差好于克罗布歇模型 (Klobuchar),使其定位精度有显著的提高。本

文中采用了 2 个小时的双频观测数据,同时由于本文所建立的模型是小区域的单站模型,所以采用了低阶 1*2 阶的 *VTEC* 曲面拟合模型,取得了较好的结果。

5.3 本章小结

本章主要介绍了电离层模型的程序设计,并利用进行了不同的电离层模型对于不用定位方法改正的试验,并对试验结果进行了分析。进行了试验证明,与克罗布歇模型相比,*VTEC* 曲面拟合模型更有助于提高定位精度,而且其后者是建立在实时的状态下。同时在试验证明,与广播星历相比,利用精密星历使其定位精度有显著提高。

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

本论文围绕 GPS 精密单点定位中的电离层延迟改正模型这一中心,对 GPS 精密单点定位的非差数学模型、误差来源及其改正或消弱方法,进行了一定的研究;特别在目前美国已经取消了 SA 政策以后,电离层已成为 GPS 测量领域最大的误差源,所以必须加以改正。随后对电离层研究简史以及现状进行了总结,包括电离层探测技术的发展和电离层模型理论的发展,然后对电离层的基本特征进行了描述,总结了影响电离层电子总量变化的因素,包括太阳活动和其他影响因素;重点研究了克罗布歇(Klobuchar)模型和实测双频观测值建立电离层改正模型的理论和方法,其中包括了卫星位置计算、卫星信号发射时刻的计算、观测数据的处理、穿刺点处 $VTEC$ 值和位置计算模块、用最小二乘拟合曲面模型系数等。并在此基础之上,用 Matlab 平台的编写了电离层延迟改正模型的数据处理程序。总结全文,完成的工作主要如下:

1. 对 GPS 精密单点定位的非差模型以及在定位过程中的各种主要误差及其改正模型,进行了详细的分析和论述。其中影响 GPS 精密单点定位的主要误差源之一就是电离层折射误差,本文就电离层基本特性以及延迟改正模型做出详细阐述。
2. 详细介绍了通过克罗布歇(Klobuchar)模型修改电离层延迟(克罗布歇(Klobuchar)模型仅改正电离层影响的 50%~60%,理想情况下改正至 70%)。相比之下利用实测双频观测值建立 $VTEC$ 模型其精度远高于克罗布歇(Klobuchar)模型。建立 $VTEC$ 模型是建立在实时的状态下,并且具有短时间的预报能力,即使在电离层延迟变化较大的情况下,也能获得较高的精度。
3. 深入论述了实测双频观测值建立 $VTEC$ 模型的过程。其中包括了卫星位置计算、卫星信号发射时刻的计算、观测数据的处理、穿刺点处 $VTEC$ 值和位置计算模块、用最小二乘拟合曲面模型系数等。本文建立的 $VTEC$ 模型采用的是曲面拟合模型,利用了单个测站上面 2h 的观测资料,模型阶数采用了低阶,建立了该时段区域性电离层模型。
4. 基于 Matlab7.0 为平台编写了电离层延迟改正模型的数据处理程序,利用中南大学岳麓校区 GPS 控制点 GD02 点上的观测数据进行了实验,并对实验结果进行了精度分析。

6.2 展望及下一步研究工作

电离层延迟是 GPS 单点定位中最严重、最棘手的误差源之一，如何有效消除电离层误差，从而对提高 GPS 精密单点定位的精度起到了至关重要的作用。精确确定电离层误差，特别是在对大范围的高动态实时单点定位，如航空测重，低轨卫星定轨中将得到广泛的应用。

本文对于 GPS 精密单点定位中的电离层延迟改正模型方法及过程进行了研究，取得了一定的效果，但是还有许多问题进一步探讨：

本文的研究仅限于在 GPS 的精密单点定位中的电离层模型改正，还有许多问题需要进一步深入探讨：随着技术的发展，综合利用 GPS 三频、Galileo、GLONASS 以及北斗双星等多频组合消除电离层高阶项，以及对其他误差分离的帮助。用单基准站建立小区域电离层延迟改正模型属于初步的研究，对于大范围区域中由数个基准站建立基准网，根据多个基准站的观测数据确定区域电离层延迟改正模型，将是下一步的学习重点。对于进一步提高 VTEC 模型的精度，可以采用精度更高的观测值，如载波相位观测值、但又引入整周模糊度等一系列棘手的问题，处理不妥当，得到的结果未必理想，如何利用载波相位建立 cm 级的电离层延迟模型将是未来的研究热点。对于电离层误差改正模型也还需进一步探讨，如采用何种函数模型更有效。

参考文献

- [1] 李征航, 黄劲松. GPS 测量与数据处理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005: 5-6, 13
- [2] 魏子卿, 葛茂荣. GPS 相对定位数学模型[M]. 北京: 测绘出版社, 1998: 2-3, 56
- [3] Kouba, J., Heroux, P., Precise point positioning using IGS orbit and clock products[J]. GPS Solutions, Vol. 5 No. 2, 2000, 3 (3). 12~28.
- [4] Witchayangkoon, B., Elements of GPS precise point positioning[D]. Orono: College of Engineering Marine, 2000.
- [5] 徐绍铨, 张华海, 杨志强, 王泽民. GPS 测量原理及应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社. 2003, 87-90, 12
- [6] 赵利生. GPS 中的电离层误差与单频长边网测量[J]. 测绘通报, 1999, 2(4): 16-17.
- [7] Zumberge, J.F., Hefin, M.B., Jefferson, D.C. et al. Precise pointing for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks[J]. Journal of Geophysical Research, 1997, 102 (3), 5005~5017.
- [8] 周忠谟, 易杰军. GPS 卫星测量原理与应用[M]. 北京: 测绘出版社. 1992, 67-90, 25
- [9] 刘基余. GPS 卫星导航定位原理与方法[M]. 北京: 科学出版社. 2003, 45-67, 12
- [10] Elliott D. Kaplan Christopher J. Hegarty[M]. Understanding GPS principles and Applications. 2007.
- [11] Pratap Misers Pet Enge[M]. Global Positioning System Signals, Measurements, and Performance. 2007.
- [12] 李洪涛. GPS 应用程序设计[M]. 北京: 科学出版社. 2000, 110-116, 36
- [13] 刘基余, 李征航, 王跃虎, 桑吉章. 全球定位系统原理及其应用[M]. 北京: 测绘出版社. 1993, 179-211, 26
- [14] 谢世杰. 电离层对 GPS 的影响[J]. 四川测绘: 1999, 3(3): 64-69.
- [15] Teunissen, P.J.G., Salzmann, M.A., A Recursive data processing for Use in State-Space filtering[J]. Journal of the institute of Navigation, 2002, Vol. 49 No. 2.
- [16] 陈安京 GPS 动态精密单点定位: [硕士论文]. 南京: 东南大学, 2006
- [17] 刘精攀 GPS 非差相位精密单点定位方法与实现: [硕士论文]. 南京: 河海大学, 2007

- [18] 叶世榕 GPS 非差相位精密单点定位理论与实现:[硕士论文]. 武汉:武汉大学, 2002
- [19] 范士杰 GPS 精密单点定位的算法实现与精度分析:[硕士论文]. 武汉:武汉大学, 2004
- [20] 蔡艳辉 精密单点定位和整周模糊度搜索方法研究:[硕士论文]. 北京:中国测绘科学研究院, 2003
- [21] 马煦, 常青, 侯俊. 综合利用电离层残差法和载波相位变化率法探测并修复周跳[J]. 电子技术, 2005, 1(2):115-119.
- [22] 张小红, 李征航, 蔡昌盛. 用双频GPS观测值建立小区域电离层延迟模型研究[J]. 武汉大学学报. 信息科学版. 2001, 2(2):141-143.
- [23] 张建军 利用GPS观测值建立区域性电离层延迟模型:[学位论文]. 武汉:武汉测绘科技大学, 1996
- [24] 魏二虎, 黄劲松. GPS测量操作与数据处理[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2004, 123-145, 19
- [25] Wu B ,Nicolaidis P ,Upadhyay T N. Ionospheric Error Compensation for Receivers Using Real- time Ionospheric Model. The ION GPS'96 , Kansas ,1996
- [26] Gao Y,Li Z F. Ionosphere Effect and Modelling for Regional Area Differential GPS Network. The 11th International Technical Meeting of the Satellite Division of theInstitute of Navigation , Nashville ,Tennessee ,1998
- [27] Liao X Q. Carrier Phase Based Ionosphere Recovery Over a Regional Area GPS Network : [Dissatation] . Canada :University of Calgary ,2000
- [28] 李征航, 赵晓峰, 蔡昌盛. 利用双频GPS观测值建立电离层延迟模型[J]. 测绘信息与工程, 2003, 4(4):41-44.
- [29] Bent R B ,Liewellyn. Documentation and Description of Bent Iono2 spheric Model. Space & Missile Orgnijation Los Angeles AFCRLTR-73-0657
- [30] Newby S P. etc. Three Alternative Empitical Ionospheric Models —Are They Better than GPS Broadcast Model. Proceedings of the International Geodetic Symposium on Satellite Positioning.Columbus ,Ohio ,1992
- [31] Klobucher J A. Design and Characteristics of the GPS Ionospheric Time Delay Algorithm for Single Frequency Users. Proceedings of the PLANS-86 Confrence ,Las Vegas ,Nevada ,1986,5(5):280-286
- [32] 程鹏飞, 李夕银, 马建平. 两种GPS测定电离层电子密度模型的探讨[J]. 武汉大学学报. 信息科学版. 2001, 6(6):524-527.
- [33] Schaer S ,Beutler G,Mervart L ,et al. Global and Regional Ionosphere Models

- Using the GPS Double Difference Phase Observable. Paper Presented at the 1995 IGS Workshop ,Postdam ,Germany ,1995
- [34] Lin L S ,Rizos C. An Algorithm to Estimate GPS Satellite and Receiver $L1/L2$ Differential Delays and Its Application to Regional Ionosphere Modeling. Geomatics Research Australasia ,1996 ,65(3) :1-26
- [35] schaefer S ,Beutler G,Mervart L ,et al. Daily Global Ionosphere Maps Based on GPS Carrier Phase Data Routinely Produced by the CODE Analysis Center. Paper Presented at the IAGAC Workshop ,Silver Spring ,MD ,USA ,1996
- [36] 蔡昌盛, 李征航, 张小红. 利用GPS载波相位观测值建立区域电离层模型研究[J]. 测绘通报. 2002, 11(2) :14-16.
- [37] 刘庆元, 王虎, 王潜心, 包海, 张长书. Galileo电离层折射误差高阶项的四频改正方法[J]. 测绘科学, 2008, 6(6) :78-81
- [38] 蔡昌盛, 高井祥, 李征航. 利用GPS监测电离层总电子含量的季节性变化[J]. 武汉大学学报. 信息科学版, 2006, 3(3) :454-457
- [39] 萧佐, 张东和. 通过GPS测量数据研究电离层电子总含量的逐日变化[J]. 空间科学学报, 2000, 20(2) :97-102
- [40] 许大欣. 电离层对GPS测距的影响[J]. 陕西天文台台刊, 1997, 20(2) :14-18.
- [41] G.V.Haines.Spherical cap harmonics analysis.Journal of Geophysical Research.1985.90(B3):2583-2591
- [42] 张孟阳, 吕保维. 单频GPS导航定位中的电离层延迟改正[J]. 电波科学学报, 1997, 3(3) :254-257.
- [43] Brunner F K. An Improved Model for the Dual Frequency Ionospheric Correction of GPS Observations.Manuscripta Geodaetica , 1991,16(3):205-214
- [44] Hartmann G K, Leitinger R. Range Errors Due Ionospheric and Tropospheric Effects for Signal Frequencies Above 100 MHz , Bull. Geod,1984,58(3):109-136
- [45] B.Hofmann-Wellenhof,H.Lichtenegger and J.Collins.GPS Theory and Practice[M] Springer WienNewYork,1997
- [46] 谢世杰. CCD 技术的原理与应用[J]. 测绘工程, 1999, 4(4) :67-69.
- [47] Bassire,S.,andHajj,G.A.Higher-order ionospheric effects on the global positioning system obseric effects on the global positioning system observables and means of modeling them. Manuscripta Geodaetica,1993,18(16):280-289
- [48] Davies,K.Ionospheric radio.Peter Peregrinus,Ltd.,London,1989
- [49] Feess,W.A.,and Stephens,S.G.Evaluation of GPS Ionospheric time-delay model.IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,1987,23(3):332-338

- [50] Goodman,J.M.,and Aarons,J.Ionospheric effects on modern electronic. Proceedings of the IEEE,1990,78(3):512-528
- [51] Klobuchar, J. A. A first-order, worldwide, Ionospheric time delay algorithm.AAFCRLTR-75-0502,AD A018862,available from the Defense Technical Information Center,Cameron Station,Alexandria,VA22304
- [52] Klobuchar,J.A. Ionospheric effects on GPS,AD 1996
- [53] Millman,G.H.,and Reinsmith,G.M.An analysis of the incoherent scatter-faraday rotation technique for ionospheric propagation error Correction.General Electric Technial Information Series Report,R74RMH2,Fed.1974
- [54] Minakoshi,H.,Nishimuta.I.,and Ogawa,T.Observation of equatorial ionospheric irregularities at lower mid-Latitudes.Proceedings of International Beacon Satellite Symposium,Massachusetts Institute of Technology,Cambridge,MA,July 1992
- [55] IGS sevice (2002). <http://igscb.jpl.nasa.gov/>. Accessed December 3, 2003.
- [56] 袁运斌, 欧吉坤. 建立GPS格网电离层模型的站标分区法[J]. 科学通报, 2002, 4(4):638-639.
- [57] 袁运斌, 欧吉坤. WAAS系统下单频GPS用户电离层延迟改正新方法[J]. 测绘学报, 2000, 3(3):96-102.
- [58] 党引群, 张宏. 对利用GPS观测值建立区域VTEC模型的研究[J]. 测绘技术装备, 2005, 7(7):13-15.
- [59] 刘庆元, 包海, 王虎, 王潜心. 基于 L5 的 GPS 电离层折射误差改正[J]. 测绘工程, 2008, 3(1):45-47.
- [60] 张东和, 萧佐. 利用GPS计算TEC的方法及其对电离层扰动的观测[J]. 地球物理学报, 2000, 4(4):451-458.
- [61] 张东和, 曹冲. 接收GPS卫星信号测量电离层总电子含量结果的初步分析[J]. 地球物理学报, 1996, 9(3):27-35.
- [62] 萧阵, 张东和. 通过GPS测量数据研究电离层总含量的逐日变化[J]. 空间科学学报, 2000, 2(2):97-101.
- [63] 霍星亮, 袁运斌, 欧吉坤. 基于GPS资料研究中国区域电离层TEC的周日变化、半年度及冬季异常现象[J]. 自然科学进展, 2005, 5(3):626-630.
- [64] 金双根, J. Wan, 章红平, 朱文耀. GPS 实时监测和预报电离层电子含量[J]. 天文学报, 2004, 2(3):213-218.
- [65] 刘大杰, 施一民. 全球定位系统 (GPS) 的原理与数据处理[M]. 上海:同济大学出版社, 1999, 233-245, 19

- [66] 韩玲 区域 GPS 电离层 TEC 监测、建模和应用[硕士论文]. 上海天文台, 2003
- [67] 余明, 郭际明, 过静君. GPS 电离层延迟 Klobuchar 模型与双频数据解算值的比较与分析[J]. 测绘通报, 2004, 6(6): 5-8.
- [68] 黄文耿, 古士芬, 陈艳红, 马冠一, 沈华. 电离层 TEC 对小耀斑的响应[J]. 天文学报, 2006, 2(2): 212-217.
- [69] 袁运斌, 霍星亮, 欧吉坤. 精确求定 GPS 信号的电离层延迟的模型与方法研究[J]. 自然科学进展, 2006, 1(3): 40-48.
- [70] 袁运斌, 欧吉坤. 利用 IGS 的 GPS 资料确定全球电离层 TEC 的初步结果与分析[J]. 自然科学进展, 2003, 8(2): 885-888.
- [71] 袁运斌, 欧吉坤. 基于 GPS 数据的电离层模型和电离层延迟改正新方法研究[J]. 中国科学院研究生院学报, 2002, 2(2): 209-214.

致 谢

本文的所有研究工作都是在我的导师刘庆元教授的指导下完成的,在此我向刘老师表示衷心的感谢。他深厚的学术造诣和兢兢业业一丝不苟的科研态度给我留下了深刻印象,刘老师非常关心我的工作和学习,为我的论文倾注了大量的心血,有这样的好老师,我感到无比的幸运和自豪,我才能顺利完成我的硕士研究生学业,在以后的工作和学习中,我一定会不懈努力,刻苦钻研,以自己的实际行动和优秀的成绩回报刘老师对我的辛勤培育,不辜负导师的期望。

感谢我的学长王潜心在学习上对我的帮助,感谢我的同学包海、葛永辉以及测绘 019 班的同学们的帮助和关心。同时感谢我的家人和朋友,他们给了我很多的支持与理解,使我顺利完成学业。

感谢所有关心和帮助我的人,向他们表示诚挚的敬意,祝你们一生工作顺利,身体健康,事业一帆风顺!

攻读硕士期间发表的论文及参与项目

发表的论文

1. 刘庆元, 王虎, 王潜心, 包海, 张长书. 《Galileo电离层折射误差高阶项的四频改正方法》即将发表于《测绘科学》2008年第6期(已录用)。 (CSCD)
2. 唐保华, 刘庆元, 王虎《GPS 三频组合观测值的研究》, 矿山测量, 2007(3): 17~19.
3. 刘庆元, 包海, 王虎, 王潜心. 《基于 L5 的 GPS 电离层折射误差改正》, 测绘工程, 2008(1) .
4. 刘庆元, 包海, 王潜心, 王虎. 《GPS、GLONASS、GALILEO三大系统间时间系统以及坐标系统的转换》即将发表于《测绘科学》2008年第5期(已录用)。 (CSCD)

参与的项目

1. 2005 年 10 月到 2006 年 12 期间一直参与王潜心博士组织的中南大学 Galileo 研究小组研究 Galileo 系统。再此期间同时参与数据后处理软件 CSUGPS 的部分编写工作。
2. 参与导师申请的湖南省省自然科学基金项目的研究工作。(基于伽利略和 GPS 组合观测定位的理论模型与数据处理研究)
3. 2005 年 5 月湖南省儿童医院地下车库沉降观测。
4. 2005 年 8-9 月 湘西古丈到保靖公路路改造 GPS 控制测量。
5. 2005 年 10 月 株州冶炼厂地图更新数字化测图。
6. 2005 年 11 月 湖南长沙红星国际会展中心顶层网架结构变形监测。
7. 2005 年 12 月 湘潭钢铁厂 1#高炉变形监测测量。
8. 2005 年 12 月 湘潭钢铁厂厂区 GPS 控制测量。
9. 2006 年 7 月中南大学新校区土方量测量及预算。
10. 2006 年 6 月中南大学信息物理工程学院专科生地形测量与扫描矢量化实习。